

Универсальное пособие

Алгоритмы и структуры данных

Билеты 1–24 · 23 страницы · 23 интерактивные демонстрации

Автоматический компактный сборник: весь текст тем (включая раскрытые спойлеры с доказательствами, таблицами и кодом алгоритмов) и визуализации. Навигация приложения и код панели Python-компилятора сюда не входят — интерактивная версия живёт в репозитории и на GitHub Pages.

Дата сборки: 2026-09-14

Как устроено пособие

- Страница = один или несколько билетов: текст, аналогии, доказательства и код в спойлерах.
- У каждой страницы есть интерактивная демонстрация и панель Python: значения переменных (`i`, `v`, `dist`, `comp`, `color`, `path`, `ops`...) перерисовывают её напрямую.
- В этом PDF демонстрации показаны снимками (когда они отрендерены в CI) и описанием: какие вкладки есть и какие переменные кода ими управляют.
- Демонстрация и синхронизация с компилятором есть у каждой страницы пособия.

Содержание

- 01. Введение. Базовая база: куча, очередь, бинарный поиск, AVL, DFS/BFS
- 02. 1. Дерево отрезков с операциями на отрезках · билет 1
- 03. 2. Двумерная разреженная матрица (Sparse Table) · билет 2
- 04. 3. Декартово дерево (Treap) · билет 3
- 05. 4. Splay-дерево · билет 4
- 06. 5. Двумерная матрица префиксных сумм · билет 5
- 07. 6. Графы. Представление графов, DFS, BFS · билет 6
- 08. 7. Графы. Планарные. Покраска · билет 7
- 09. 8. Графы. Компоненты связности · билет 8
- 10. 9. Графы. Топологическая сортировка · билет 9
- 11. 10. Графы. Компоненты сильной связности (SCC) · билет 10
- 12. 11. Графы. Мосты · билет 11
- 13. 12. Графы. Точки сочленения · билет 12
- 14. 13. Графы. Эйлеров цикл · билет 13
- 15. 14. Графы. Поиск кратчайшего пути. Дейкстра · билет 14
- 16. 15. Графы. Поиск кратчайшего пути. Форд-Беллман · билет 15
- 17. 16. Графы. Поиск кратчайшего пути. Флойд · билет 16
- 18. 17. Графы. Поиск кратчайшего пути. Ускорения · билет 17
- 19. 18–20. Графы. Остовное дерево: Краскал, Прима, Борувка · билеты 18, 19, 20
- 20. 21. Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта (KMP) · билет 21
- 21. 22. Z-функция — Сдвиг и наложение · билет 22
- 22. 23. Алгоритм Ахо-Корасик · билет 23
- 23. 24. Классы сложности, сведение задач · билет 24

Введение. Базовая база: куча, очередь, бинпоиск, AVL, DFS/BFS

Введение

Базовая база

Базовая база — шесть кирпичиков, без которых остальные билеты не читаются: дерево как массив, куча, очередь и стек, бинарный поиск, встроенная сортировка и AVL-дерево. Кодим по минимуму: там, где за нас уже написал Python, показываем одну строку и её сложность.

1. Дерево как массив: дети $2n$ и $2n+1$

Дерево не обязано жить указателями. Если занумеровать вершины сверху вниз и слева направо с единицы, то родственников выдаёт простая арифметика: у вершины n дети сидят в ячейках $2n$ и $2n+1$, а родитель — в $n // 2$. Никаких объектов и ссылок: один список, который дружит с кэшем процессора.

```
tree = [None, 40, 20, 60, 10, 30, 50, 70] # tree[0] не используем, нумерация с 1
#      корень n=1
#      дети 40: 2*1=2 → 20   и   2*1+1=3 → 60
#      дети 20: 2*2=4 → 10   и   2*2+1=5 → 30
#      родитель 30: 5 // 2 = 2 → 20
```

Цена: пустые места в массиве, если дерево перекошено. Поэтому так хранят почти полные деревья — кучу (ниже) и дерево отрезков из билета 1. В нумерации с нуля формулы сдвигаются: дети $2n+1$ и $2n+2$, родитель $(n-1)//2$.

► Почему именно $2n$ и $2n+1$ (спойлер)

На уровне k полного дерева ровно 2^k вершин, а перед ним суммарно $2^k - 1$. Значит, первый номер уровня k — это 2^k , и дети вершины n уезжают ровно на длину своего уровня вперёд: $2n$ и $2n+1$. Та же арифметика держит кучу и кучеобразные структуры везде, включая `heapq`.

2. Куча: минимум на вершине за $O(1)$, всё остальное за $O(\log n)$

Куча (`min-heap`) — почти полное дерево в массиве из пункта 1, у которого каждый родитель $\leq$ своих детей. Отсюда магия: минимум всегда лежит в `h[0]`, а вставка и снятие минимума стоят $O(\log n)$ — элемент просачивается вверх или вниз по цепочке родителей/детей. Полностью сортировать кучу не нужно: ей достаточно держать кандидата на вершине.

```
import heapq
h = []
heapq.heappush(h, 5); heapq.heappush(h, 1); heapq.heappush(h, 3)
h[0] # 1 — минимум виден без всякого обхода
heapq.heappop(h) # 1, куча починилась за  $O(\log n)$ 
```

Куча — двигатель Дейкстры (билет 14) и Прима (билет 19): «достань наименьший» там нужен миллионы раз, и список с `min()` за $O(n)$ это бы утопил.

3. Очередь и стек: FIFO и LIFO за $O(1)$

Очередь (FIFO: первый вошёл — первый вышел) и стек (LIFO: последний вошёл — первый вышел) отличаются одной операцией снятия. В Python очередь — это `collections.deque`: оба конца работают за $O(1)$. Обычный список вместо очереди — мина: `lst.pop(0)` сдвигает весь хвост и стоит $O(n)$.

```
from collections import deque
q = deque([1, 2])
q.append(3); q.popleft() # 1 — очередь (BFS)
s = [1, 2]; s.append(3); s.pop() # 3 — стек (DFS)
```

Вся разница обходов графа из билета 6 — какая из этих двух структур стоит в цикле: очередь даёт BFS (волнами), стек — DFS (вглубь).

4. Бинарный поиск: $O(\log n)$ по отсортированному

Если массив отсортирован, элемент ищется не перебором, а отбрасыванием половин: сравнил с серединой — понял, в какой половине жить, — и так $\log_2 n$ раз. Миллион элементов — это 20 сравнений. В Python за это отвечает модуль `bisect`.

```
from bisect import bisect_left
a = [10, 20, 30, 40, 50]
bisect_left(a, 30) # 2 — индекс первого элемента, не меньшего 30
```

Без сортировки бинарный поиск не работает — поэтому следующий кирпичик про неё.

5. Сортировка по умолчанию: `sorted()` и `.sort()`

Писать свой квиксорт на экзамене не нужно: в Python встроен Timsort — $O(n \log n)$ в худшем случае и $O(n)$ на почти отсортированных данных. Внутри он ищет уже упорядоченные куски (раны) и аккуратно сливает их, как в сортировке слиянием, попутно пользуясь вставками на коротких участках. Сортировка устойчивая: равные элементы не перемешиваются.

```
sorted([3, 1, 2]) # [1, 2, 3] — новый список,  $O(n \log n)$ 
sorted([(1, "b"), (1, "a")], key=lambda t: t[0]) # равные по ключу сохраняют порядок
```

Что лежит внутри, одной строкой: `runs + merge + insertion`. На вопросах «почему не $O(n^2)$ » отвечают: слияние двух ранов длины k стоит $O(k)$, а уровней слияния $\log n$.

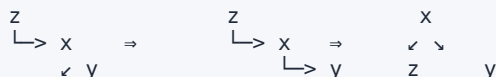
6. AVL: условие баланса и повороты стрелочками

AVL-дерево — двоичное дерево поиска (слева меньше, справа больше), у которого для каждой вершины выполнено условие баланса: высоты левого и правого поддеревьев отличаются не больше чем на 1, то есть $|h_L - h_R| \leq 1$. Разность $h_L - h_R$ называют фактором баланса; из условия следует высота $O(\log n)$, а значит поиск, вставка и удаление за $O(\log n)$ даже в худшем случае.

Малый поворот (цепочка вправо-вправо стрелочками):



Зигзаг (вправо-влево): сначала малый поворот нижнего изгиба, потом малый поворот верхнего — две перерисовки стрелок:



Поворот — это не «взять сыновей и переставить», а перерисовать три стрелки: поменять родителя у среднего звена и перевесить одно внутреннее поддерево на бывшего верха. После вставки достаточно не более двух поворотов вдоль пути вставки, и условие $|h_L - h_R| \leq 1$ снова везде верно.

► [Формулы малого поворота вокруг z \(спойлер\)](#)

$x = \text{right}(z)$ $\text{right}(z) = \text{left}(x)$ # внутреннее поддереву уезжает к z $\text{left}(x) = z$ # z становится левым ребёнком x высоты пересчитываются только у z и x — остальные вершины стрелок не меняли

7. DFS и BFS: один цикл, две структуры

Оба обхода графа — это «возьми вершину из тары, отметь посещённой, положи соседей обратно в тару». Вся разница в таре: стек уходит вглубь (DFS), очередь расходится волнами (BFS). Оба работают за $O(V + E)$: каждая вершина и каждое ребро обрабатываются один раз.

```
def go(graph, start, tank):          # tank: список-стек или deque-очередь
    seen, tank = {start}, tank([start])
    while tank:
        v = tank.pop() if isinstance(tank, list) else tank.popleft()
        for to in graph[v]:
            if to not in seen:
                seen.add(to); tank.append(to)
    return seen
```

Дальше эта пара расцветает в билеты 6–13: компоненты связности, мосты, топосортировка — всё это надстройки над этими восемью строками.

Аналогии

Аналогия 1: Схема кинозала

Дерево как массив — схема мест кинозала: ряд и место считаются арифметикой, и никаких указателей-«usher'ов» не нужно. Место n , дети на $2n$ и $2n+1$ — схема сама говорит, где родственники, потому что нумерация идёт сверху вниз и слева направо.

Аналогия 2: Турнирная сетка

Куча — турнирная сетка на вылет: в финале (вершине) сидит победитель, и чтобы его назвать, не нужно переигрывать все матчи. Снял победителя — сетка чинится за $\log n$ перестановок, и на вершине снова сильнейший из оставшихся.

Куда идти дальше

База закрыта — теперь ею пользуются остальные билеты. Кратчайшие пути живут в билетах 14–16 (Дейкстра, Форд-Беллман, Флойд), остовные деревья — в билетах 18–20 (Краскал, Прим, Борувка), обходы и связность — в билетах 6–13 (DFS/BFS, Косарайю, Мосты), строки — в билетах 21–23 (КМП, Z-функция, Ахо-Корасик). Начинать удобно с билета 6: там DFS и BFS из пункта 7 работают на живом графе.

Демонстрация и связь с компилятором

Интерактивный симулятор базовых структур: стек, очередь, куча

Проверь LIFO, FIFO и приоритетную очередь на живых примерах.

Основной режим

- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Дерево отрезков с операциями на отрезках

Одной фразой

Строгое правило / Формула:

Каждая вершина v хранит агрегат своего отрезка $[l, r]$: $tree[v] = merge(tree[2v], tree[2v+1])$, где $m = (l + r) / 2$. Запрос и обновление — $O(\log n)$, память — $4n$.
Массив из n чисел накрывают двоичным деревом: корень отвечает за весь отрезок $[0, n-1]$, каждый внутренний узел делит свой отрезок пополам и отдаёт половины детям $2v$ и $2v+1$, а листья — это одиночные элементы массива. В узле лежит не «кусочек массива», а ответ на нём: сумма, минимум, максимум, НОД, количество единиц, И/ИЛИ — любая операция, которая умеет склеивать два соседних ответа в один (merge).
Отсюда всё остальное. Запрос «сколько на отрезке $[L, R]$ » спускается от корня и на каждом уровне встречается один из трёх случаев: отрезок узла целиком внутри запроса — забираем $tree[v]$ и не спускаемся; совсем не пересекается — возвращаем нейтральный элемент (0 для суммы, $+\infty$ для минимума); пересекается частично — идём в обоих детей и склеиваем. Частичных пересечений на уровне бывает не больше двух, поэтому посещаем $O(\log n)$ вершин. Обновление одного элемента — спуск к листу и пересчёт всех предков на пути обратно (ровно $height + 1$ узлов).

Высота

$\lceil \log_2 n \rceil + 1$

Запрос / обновление

$O(\log n)$

Память (рекурсивное)

$4n$

Аналогия 1: Корпоративная премия (lazy)

Босс выписывает премию всем 10 000 сотрудников. Вместо 10 000 писем он пишет начальникам департаментов: «внутри всем +5 %». Начальник не пересчитывает ведомость сразу — он кладёт бумажку в ящик ($lazy[v]$) и живёт дальше. Пересчёт случится ровно тогда, когда кто-то снизу придёт спрашивать свой баланс. Это и есть отложенное обновление: «+5 ко всему отрезку» стоит $O(\log n)$, а не $O(n)$.

Аналогия 2: Матрёшки-коробки

Массив — огромная коробка, внутри две поменьше, и так далее до коробочек-элементов. Нужно покрасить половину массива в синий? Не красим каждый элемент — лепим стикер «внутри всё синее» на большую коробку. Внутрь спускаемся только тогда, когда нас спросили про конкретную маленькую коробочку, и по дороге проталкиваем стикеры вниз (push).

Операции на отрезках (массовое обновление)

«Прибавь x ко всем на $[L, R]$ », «присвой всем на $[L, R]$ значение c », «переверни биты на $[L, R]$ » — всё это делается одним спуском: на полностью покрытых узлах обновляем $tree[v]$ сразу (для «+ x » к сумме: $tree[v] += x \cdot (r - l + 1)$), а детям оставляем обещание в $lazy[v]$. Главное — порядок: перед любым спуском в детей вызываем $push(v)$, иначе дети считают ответ по устаревшим данным.

Обновление	Как меняем $tree[v]$	Как колим $lazy[v]$
+ x на отрезке	$tree[v] += x \cdot len$	$lazy[v] += x$
= c на отрезке	$tree[v] = c \cdot len$	$lazy[v] = c$ (перезапись, не сумма)
инверсия битов	$tree[v] = len - tree[v]$	$lazy[v] ^= 1$
$\min$ на отрезке	$tree[v] = \min(tree[v], c)$	$lazy[v] = \min(lazy[v], c)$

Если обновлений два разных типа («присвой» и «прибавь»), lazy хранят парой и проталкивают в строгом порядке: сначала присваивание, потом прибавление.

Ты путаешь:

- Дерево отрезков и префиксные суммы (билет 5): префиксы отвечают на запрос за $O(1)$, но строятся один раз и умирают при первом обновлении элемента. Дерево отрезков платит $O(\log n)$ и живёт под обновлениями.
- Дерево отрезков и разреженная таблица (билет 2): sparse table даёт $O(1)$ на идемпотентные запросы (min, gcd, И) по статическому массиву; сумма — не идемпотентна, там только дерево отрезков.
- $4n$ и $2n$: рекурсивное дерево на отрезке $[0, n-1]$ с произвольным n требует $4n$ ячеек (не $2n$!) — иначе на $n = 6$ поймать переполнение. Ровно $2n$ хватает только у итеративной версии, где листья лежат в $tree[n \dots 2n-1]$ и n — степень двойки (или используется схема «снизу вверх» для любого n).
- lazy не «применяется к детям сразу»: push нужен ровно перед спуском. Проталкивать лень во всё дерево — это $O(n)$ и весь смысл теряется.

Сложность — явно: построение $O(n)$ (не $O(n \log n)$: каждый узел посещается один раз), запрос на отрезке $O(\log n)$, одиночное обновление $O(\log n)$, массовое обновление с lazy $O(\log n)$, память $O(n)$. На n запросов — $O(n \log n)$ против $O(n^2)$ у наивного пересчёта.

Где живёт в реальности: счётчики и статистика по диапазону дат, RMQ/RSQ в редакторах и базах, сжатие координат + «сколько точек в прямоугольнике», задачи на «отрезок покрасить / перевернуть / присвоить», дерево отрезков по дереву (HLD), персистентные версии. Если запрос звучит как «на отрезке» и данные меняются — это оно.

► Код: построение и запрос суммы (Скрыто)

```
const int MAXN = 100005;
int tree[4 * MAXN];      // 4n — обязательно, 2n не хватит
int a[MAXN];

void build(int v, int l, int r) {
    if (l == r) { tree[v] = a[l]; return; } // лист
    int m = (l + r) / 2;
    build(2 * v, l, m);                    // левая половина
    build(2 * v + 1, m + 1, r);            // правая половина
    tree[v] = tree[2 * v] + tree[2 * v + 1]; // merge детей
}

int sum(int v, int l, int r, int L, int R) { // сумма на [L, R]
    if (r < L || R < l) return 0;           // не пересекается → нейтральный
    if (L <= l && r <= R) return tree[v];   // покрыт целиком → забрали
    int m = (l + r) / 2;
    return sum(2 * v, l, m, L, R)          // частично → в обоих детей
        + sum(2 * v + 1, m + 1, r, L, R);
}

void update(int v, int l, int r, int i, int x) { // a[i] += x
    if (l == r) { tree[v] += x; return; }
    int m = (l + r) / 2;
    if (i <= m) update(2 * v, l, m, i, x);
    else update(2 * v + 1, m + 1, r, i, x);
    tree[v] = tree[2 * v] + tree[2 * v + 1]; // пересчёт предков
}
```

► Код: массовое обновление, lazy propagation (Скрыто)

```
int lazy[4 * MAXN];      // «обещание»: прибавить к детям

void push(int v, int l, int r) {
    if (lazy[v] == 0) return;
    int m = (l + r) / 2;
    tree[2 * v] += lazy[v] * (m - l + 1); // применяем к левому
    lazy[2 * v] += lazy[v];
    tree[2 * v + 1] += lazy[v] * (r - m); // и к правому
    lazy[2 * v + 1] += lazy[v];
}
```

```

    lazy[2 * v + 1] += lazy[v];
    lazy[v] = 0;                                // обещание выполнено
}

void add(int v, int l, int r, int L, int R, int x) { // +x на [L, R]
    if (r < L || R < l) return;
    if (L <= l && r <= R) {                        // покрыт целиком
        tree[v] += x * (r - l + 1);
        lazy[v] += x;                              // детям — обещание
        return;
    }
    push(v, l, r);                                // ОБЯЗАТЕЛЬНО до спуска
    int m = (l + r) / 2;
    add(2 * v, l, m, L, R, x);
    add(2 * v + 1, m + 1, r, L, R, x);
    tree[v] = tree[2 * v] + tree[2 * v + 1];
}

```

Правило push: вызываем его перед уходом в детей в любом месте, где lazy[v] мог накопиться. Забыл push — получил правильный ответ на маленьких тестах и Wrong Answer на больших.

► Код: итеративное дерево (2n, снизу вверх) (Скрыто)

```

n = 8                                # для удобства — степень двойки
tree = [0] * (2 * n)
for i in range(n):                   # листья: tree[n + i] = a[i]
    tree[n + i] = a[i]
for v in range(n - 1, 0, -1):        # предки снизу вверх
    tree[v] = tree[2 * v] + tree[2 * v + 1]

def query(l, r):                     # сумма на полуинтервале [l, r)
    res = 0
    l += n; r += n
    while l < r:
        if l & 1: res += tree[l]; l += 1    # l — правый сын → берём и шагаем
        if r & 1: r -= 1; res += tree[r]    # r — правый сын → берём его слева
        l //= 2; r //= 2
    return res

```

Итеративная версия короче и быстрее (нет рекурсии), но массовые обновления с lazy в ней заметно хитрее — на экзамене безопаснее показывать рекурсивную.

► Вопросы, которые любят задавать (Скрыто)

- Почему 4n, а не 2n? — при n, не являющемся степенью двойки, дерево несбалансировано: номера узлов доходят до 4n (пример: n = 6).
- Сколько вершин посещает запрос? — не больше $4 \cdot \log_2 n$: на каждом уровне «частично пересекающихся» узлов максимум два.
- Почему построение $O(n)$, а не $O(n \log n)$? — узлов в дереве $2n - 1$, каждый посещается ровно один раз.
- Какие операции подходят? — любые ассоциативные с нейтральным элементом (сумма, min, max, gcd, И, ИЛИ, XOR). Для «количество различных на отрезке» обычное дерево отрезков не годится — там идут в offline-подходы.
- Зачем push в запросе, если ничего не обновляли? — на пути могли остаться чужие lazy от прошлых массовых обновлений; push делает данные детей достоверными.

Демонстрация и связь с компилятором

Дерево отрезков

Запросы и обновления на отрезке за $O(\log n)$.

Дерево отрезков

Шаг демонстрации: Шаг = спуск по вершине v : либо читаем `tree[v]`, либо толкаем `lazy` к детям $2 \cdot v$ и $2 \cdot v + 1$.

- n — длина исходного массива; листья дерева лежат в `tree[n ... 2·n - 1]` ($n = 8$ на демо)
- i — индекс элемента массива; его лист — `tree[n + i]` ($0 \dots n-1$)
- v — текущая вершина дерева отрезков ($1 \dots 2 \cdot n - 1$)
- l, r — границы отрезка, за который отвечает вершина v ($0 \dots n-1$)
- m — середина отрезка $m = (l + r) // 2$ — граница между детьми ($l \leq m < r$)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Двумерная разреженная матрица (Sparse Table)

Двумерная разреженная таблица

Суть: заранее посчитать ответы на всех блоках-степенях двойки

Строгое правило / Формула (1D — основа всего):

$$st[i][j] = op(st[i][j-1], st[i + 2^{(j-1)}][j-1])$$

Запрос $[l, r]$: $k = \lfloor \log_2(r - l + 1) \rfloor$, ответ = $op(st[l][k], st[r - 2^k + 1][k])$

Ячейка $st[i][j]$ хранит ответ на блоке длины 2^j , который начинается в позиции i . Любой отрезок покрывается двумя такими блоками — даже если они перекрываются. Перекрывание не мешает, когда операция идемпотентна: $op(x, x) = x$. Это $\min$, $\max$, $\gcd$, побитовые И и ИЛИ.

Двумерный вариант — то, что спрашивают в билете:

$$st[r][c][kx][ky] = op \text{ из четырёх квадрантов } 2^{(kx-1)} \times 2^{(ky-1)}$$

Запрос $(r1, c1) \dots (r2, c2)$: $kx = \lfloor \log_2(r2 - r1 + 1) \rfloor$, $ky = \lfloor \log_2(c2 - c1 + 1) \rfloor$, ответ = op из четырёх блоков $kx \times ky$, покрывающих прямоугольник

Двумерная таблица — это та же одномерная, применённая дважды: сначала по строкам, потом по столбцам. Отсюда и цена: уровней становится $\log N \times \log M$, а не $\log N$.

Память

$$O(N \cdot M \cdot \log N \cdot \log M)$$

десятки копий матрицы

Запрос

$$O(1)$$

4 обращения к таблице

Обновление элемента

нет

только полная перестройка

Аналогии

Аналогия 1: Сетка из вафельных трубочек

Префиксная матрица — сетка, где в каждой клетке лежит «сколько трубочек всего накопилось от угла $(0,0)$ до меня». Хочешь посчитать трубочки в прямоугольнике посередине — вычти лишние полосы слева и сверху и верни дважды отрезанный угол. Вычитание работает, потому что у суммы есть обратная операция: трубочки можно не только докладывать, но и убирать обратно. Поэтому хранить копии не нужно: одна тонкая сетка размеров оригинала.

время: построение $O(N \cdot M)$, запрос суммы $O(1)$

память: $N \times M$ — как оригинал, тонкая

Почему тонкая: каждая клетка аккумулирует весь прямоугольник от угла $(0,0)$. Работает ТОЛЬКО для суммы: менять элементы нельзя (полный пересчёт), а минимум так не накопишь — обратной операции нет.

Аналогия 2: Торт-пирамидка

Разреженная таблица минимумов — торт, жирный по памяти и по времени построения, зато красивый, как пирамидка: каждый из $\log N \times \log M$ уровней — почти полная копия матрицы (уровень (kx, ky) хранит минимумы всех блоков $2^{kx} \times 2^{ky}$), и ответ на запрос собирается из четырёх готовых блоков за $O(1)$. Торт пекут только тогда, когда обратной операции нет: крем обратно в торт не запихнёшь — «вычесть» минимум из минимума нельзя. Зато перекрытие блоков не мешает ($\min(x, x) = x$), и цена $O(1)$ — сто коржей вместо одной матрицы.

время: построение $O(N \cdot M \cdot \log N \cdot \log M)$, запрос $\min O(1)$
память: $N \times M \times \log N \times \log M$ — для $1000 \times 1000 \approx 10 \times 10 = 100$ копий матрицы
Когда нужен: $\min$, $\max$, $\gcd$ — операции без обратной (перекрытие блоков не мешает). Менять элементы тоже нельзя. Сумму через такой торт считать НЕЛЬЗЯ: перекрытие посчитает элементы дважды.
Порядок чтения демонстрации ниже: вкладка 1D (как строится таблица по одному измерению) → 2D: построение (уровни k из четырёх квадрантов) → 2D: запрос (прямоугольник раскладывается на четыре блока).

Префиксная против разреженной: кто жирнее

Эти две структуры путают чаще всего, потому что обе отвечают на запрос о прямоугольнике за $O(1)$. Но по памяти они различаются на порядки, и они не конкуренты: они решают разные задачи.

Сравнение: двумерная префиксная сумма и двумерная разреженная таблица
Размер указан для матрицы $N \times M$; у префиксной суммы это ровно размер исходной матрицы, у разреженной таблицы — размер, умноженный на число уровней.

Свойство	Префиксная сумма 2D (билет 5)	Разреженная таблица 2D (этот билет)
Память	$N \times M$ — как сама матрица	$N \times M \times \log N \times \log M$ — десятки копий
Запрос на прямоугольнике	$O(1)$: четыре угла, включения-исключения	$O(1)$: четыре блока степеней двойки
Какие операции	только сумма: у неё есть обратная операция (вычитание)	$\min$, $\max$, $\gcd$, И, ИЛИ: идемпотентные, перекрытие не мешает
Изменить элемент	нельзя — пересчёт всей матрицы $O(N \cdot M)$	нельзя — пересчёт $O(N \cdot M \cdot \log N \cdot \log M)$
Когда брать	«сумма на прямоугольнике», матрица не меняется	«минимум/максимум на прямоугольнике», запросов очень много

Почему префиксная тонкая
Одна матрица того же размера. Сумма накапливается: каждая клетка $P[i][j]$ уже содержит информацию обо всём прямоугольнике от угла $(0,0)$ до неё. Любой другой прямоугольник выражается через четыре таких угла — прибавить два, вычесть два. Больше хранить нечего.
Почему разреженная жирная
У минимума обратной операции нет: зная минимум на большом прямоугольнике, минимум на его части не вычислишь. Приходится хранить готовый ответ для каждого размера блока, а размеров $\log N \times \log M$. На каждом уровне — почти полная копия матрицы, поэтому память растёт в десятки раз.
Вывод, который стоит сказать на экзамене: сумму нельзя считать через разреженную таблицу — перекрывающиеся блоки посчитают общие клетки дважды, а вычесть их нечем. Минимум нельзя считать через префиксную — у минимума нет обратной операции. Структуры не заменяют друг друга, они закрывают разные запросы.

Где обычно теряют баллы

- Сумма через разреженную таблицу. Блоки перекрываются, а вычитать нечем — ответ завышен. Для суммы берите префиксные (билет 5).
- Память. $N = M = 1000$ даёт $10 \times 10 \times 10^6 = 10^8$ ячеек. Это предел по памяти на большинстве констестов: сначала считайте ячейки, потом пишите код.
- Один $\log$ вместо двух. В 2D уровней $\log N \times \log M$; таблица $st[i][j][k]$ с тремя индексами — это 1D по одному измерению и не решает задачу.

- Выход за границу в запросе. Вторые блоки начинаются в $r2 - 2^{kx} + 1$ и $c2 - 2^{ky} + 1$: если перепутать знак, индекс уедет за матрицу.
- Нужны обновления. Разреженная таблица статична. Если элемент меняется между запросами — это дерево отрезков (билет 1), а не она.

► Код: построение 1D (тот же, что выполняет панель Python)

```
a = [2, 3, 5, 62, 3, 21, 1, 4]
n, LOG = 8, 4
st = []
for row in a:
    st.append([row] + [None] * (LOG - 1))    # уровень 0 = сам массив

for j in range(1, LOG):                    # уровень j строится из j-1
    for i in range(n - (1 << j) + 1):
        st[i][j] = min(st[i][j - 1], st[i + (1 << (j - 1))][j - 1])
```

Запрос: $k = \log_2(r - l + 1)$, ответ $\min(st[l][k], st[r - 2^k + 1][k])$. Ровно эти переменные (a, n, LOG, st, i, j) читает демонстрация внизу страницы.

► Код: построение и запрос в 2D (C++-стиль, четыре квадранта)

```
// построение: st[r][c][kx][ky] из четырёх квадрантов предыдущих уровней
for (int kx = 0; (1 << kx) <= N; ++kx)
    for (int ky = 0; (1 << ky) <= M; ++ky)
        for (int r = 0; r + (1 << kx) - 1 < N; ++r)
            for (int c = 0; c + (1 << ky) - 1 < M; ++c) {
                if (kx == 0 && ky == 0) st[r][c][0][0] = a[r][c];
                else if (ky == 0) st[r][c][kx][0] = min(st[r][c][kx-1][0], st[r + (1 << (kx-1))][c][kx-1][0]);
                else st[r][c][kx][ky] = min(st[r][c][kx][ky-1], st[r][c + (1 << (ky-1))][kx][ky-1]);
            }

// запрос минимума на прямоугольнике (R1,C1)..(R2,C2)
int kx = log2(R2 - R1 + 1);
int ky = log2(C2 - C1 + 1);
int ans1 = min(st[R1][C1][kx][ky], st[R1][C2 - (1 << ky) + 1][kx][ky]);
int ans2 = min(st[R2 - (1 << kx) + 1][C1][kx][ky], st[R2 - (1 << kx) + 1][C2 - (1 << ky) + 1][kx][ky]);
int minimum = min(ans1, ans2);
```

Четыре блока размера $2^{kx} \times 2^{ky}$ прижимаются к четырём углам запроса и вместе накрывают его целиком; середина посчитана несколько раз, но для минимума это безвредно.

► Сколько это памяти в числах

- 100×100 : уровни $7 \times 7 \approx 49$ копий $\rightarrow$ около 490 000 ячеек вместо 10 000.
- 1000×1000 : уровни $10 \times 10 = 100$ копий $\rightarrow 10^8$ ячеек; по 4 байта это 400 МБ — обычно уже нельзя.
- Префиксная сумма для той же 1000×1000 — 10^6 ячеек, 4 МБ.

Практический вывод: 2D разреженную таблицу строят, когда матрица небольшая (до нескольких сотен на сторону), а запросов очень много и все они про минимум или максимум.

Читается вместе с этим билетом

- Билет 5, двумерная матрица префиксных сумм — вторая половина этого сравнения: та же скорость запроса, но в десятки раз меньше памяти и только для суммы.
- Билет 1, дерево отрезков — когда между запросами меняются элементы: $O(\log N)$ на запрос и на обновление, без сотни копий матрицы.
- Билет 16, Флойд — тоже таблица, заполняемая по уровням, но там уровни означают «разрешённые промежуточные вершины», а не размер блока.

Демонстрация и связь с компилятором

Разреженная таблица (1D и 2D)

Наведите курсор на любую ячейку — подсветится отрезок, за который она отвечает.

Разреженная таблица (1D и 2D)

Шаг демонстрации: Шаг = одна ячейка $st[i][j] = \min(st[i][j-1], st[i+2^{(j-1)}][j-1])$ при построении таблицы — как в демонстрации слева.

- a — исходный массив, из которого строится таблица (8 чисел на демо)
- n — длина массива a ($n = 8$ на демо)
- LOG — число уровней таблицы: $\log_2 n + 1$ ($LOG = 4$ на демо)
- st — разреженная таблица: $st[i][j] = \min$ на блоке длины 2^j , начиная с i (8 строк $\times$ 4 уровня)
- i — начало блока, за который отвечает ячейка $st[i][j]$ ($0 \dots n - 2^j$)
- j — уровень таблицы: ячейка хранит ответ на блоке длины 2^j ($0 \dots LOG - 1$)
- row — очередной элемент a , из которого вырастает нулевой уровень $st[i][0] = a[i]$ (значение из a)
- L / R — границы отрезка запроса — на нём таблица отдаёт минимум за $O(1)$ (1 ... 6 на демо)
- K — степень двойки: длина блока 2^K , которым накрывается половина отрезка ($0 \dots LOG - 1$)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «2d-build» — Разреженная таблица 2D: построение

Шаг демонстрации: Шаг = новый уровень k : блоки $2^k \times 2^k$ дописываются из четырёх квадрантов предыдущего уровня.

- r, c — левый верхний угол блока, для которого считаем минимум ($0 \dots 8 - 2^k$)
- k — уровень: блоки $2^k \times 2^k$ (шаг демонстрации) ($0 \dots 3$)
- $st[(r,c,k)]$ — минимум квадратного блока — склеен из четырёх квадрантов уровня $k-1$ (4 ключа $\rightarrow$ значение)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «2d-query» — Разреженная таблица 2D: запрос

Шаг демонстрации: Демонстрация кликабельна вручную: выберите прямоугольник и смотрите разложение на блоки.

- $r1, c1, r2, c2$ — углы запрашиваемого прямоугольника (индексы матрицы)
- kx, ky — уровень самого крупного блока, который влезает в высоту/ширину ($\log_2$ размеров)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Блиц: вопросы по теме

1. Сколько памяти занимает двумерная разреженная таблица для матрицы $N \times M$?

- $N \times M$ — столько же, сколько сама матрица
- $N \times M \times \log N \times \log M$: на каждом уровне почти полная копия матрицы — верный ответ
- $N \times M \times 4$ — по одной ячейке на каждый угол запроса

Уровней $\log N$ по строкам и $\log M$ по столбцам, и на каждом уровне хранится почти полная копия матрицы. Для 1000×1000 это примерно $10 \times 10 = 100$ копий — ровно такова цена ответа за $O(1)$. Тонкая здесь как раз префиксная матрица: она занимает $N \times M$.

2. Можно ли считать сумму на прямоугольнике через разреженную таблицу?

- Да: минимум и сумма считаются одним приёмом
- Нет: блоки перекрываются, а вычесть перекрытие нечем — верный ответ
- Да, если заранее хранить суммы в нулевом уровне

Два (в 2D — четыре) блока накрывают прямоугольник с перекрытием, и общие клетки попадают в ответ дважды. У суммы есть обратная операция, но применить её к перекрытию нельзя: его размер заранее неизвестен. Сумма на прямоугольнике — это префиксные суммы, билет 5.

3. Какие операции подходят разреженной таблице?

- Любые ассоциативные
- Идемпотентные: $\min$, $\max$, $\gcd$, побитовые И и ИЛИ — верный ответ

- Только сумма и произведение

Нужно $op(x, x) = x$: тогда дважды накрытая клетка не меняет ответ. Сложение не идемпотентно — именно поэтому оно ломает приём и уходит в префиксные суммы.

4. Между запросами элементы матрицы меняются. Что взять?

- Разреженную таблицу: она перестраивается за $O(\log N)$
- Префиксную матрицу: достаточно поправить одну клетку
- Дерево отрезков: и таблица, и префиксы статичны — верный ответ

Обе структуры статичны: изменение элемента стоит пересчёта — $O(N \cdot M \cdot \log N \cdot \log M)$ у разреженной таблицы и $O(N \cdot M)$ у префиксной. С обновлениями работает дерево отрезков, билет 1.

Декартово дерево (Treap)

Tree + Heap = Treap

Строгое правило / Формула:

Treap хранит пары $(x; y)$: для ключа x — бинарное дерево поиска, для приоритета y — двоичная куча. Пара — точка на декартовой плоскости, отсюда и название. Два базовых метода: Split и Merge.

Построение видно глазами: точки приходят как попало → сортировка по y (quicksort платит $\approx n \cdot \log n$ сравнений, counting по маленьким целым y — $O(n)$ без сравнений: разница есть, дерево получится одно) → каждая точка вставляется спуском от корня: $x \leq$ узла — влево, иначе вправо. Порядок рисования линий не важен: точки прибиты, дерево единственно. Весь процесс — в симуляторе под текстом: Собрать (сортировка на выбор, свои точки, чек-лист) или игра «соединить сам» — кликаешь две точки, линия проводится, а проверка мгновенно объясняет, почему нельзя: «у точки уже есть родитель», «получился бы цикл», «равные „!“ не определены». Плюс Split / Merge / Erase по шагам и разборы граблей «Миф $2k/2k+1$ » и «Поиск $\neq$ сортировка»: бинарный поиск находит готовый элемент в уже отсортированном массиве за $O(\log n)$ и ничего не сортирует, поэтому заменить им сортировку по y при построении дерева нельзя. Или включи Игру: соедини точки сам, а судья-инварианты объяснит каждый запрещённый ход.

малый x — огромный y

X!Y

! = y = приоритет = вершина кучи

Аналогия 1: Split — таможня

Split(t, x_0) — таможня с двумя коридорами: зелёный «все $x \leq x_0$ », красный «все $x > x_0$ ». Спуск от корня: узел, который вместе со своим поддеревом целиком проходит по одному коридору, отправляется туда без вскрытия — досматривается только одна ветка. Поэтому split — $O(h)$, а не $O(n)$.

Аналогия 2: Merge — стыковка колонн

Merge(a, b) склеивает два дерева при условии «все x в a меньше всех x в b ». Каждый шаг — одно сравнение: чей y у корня больше, тот и принимает колонну, а «стыковка» продолжается в одном его поддереве (том, что сохраняет порядок x). Итого $O(h)$ сравнений y — без перестроек и поворотов.

Ты путаешь:

- «Отсортирую бинарным поиском»: поиск не сортирует; сравнительная сортировка — не быстрее $n \cdot \log n$.
- Дети «в массиве по $2k/2k+1$ » — только у полных деревьев; treap растёт кривым.
- «Убрать можно только самый верхний»: произвольная точка тоже вырезается — её дети сшиваются merge за $O(h)$.

Сложность — явно: поиск, вставка, удаление — $O(\log n)$ в среднем; построение — $O(n \log n)$ (сортировка + n спусков). Худший случай — приоритеты вытянулись в цепочку: $O(n)$ на операцию, $O(n^2)$ на построение.

Расшифровка X!Y: «!» — это y : маленький знак держит всё слово — убери, и останется набор букв, как treap без y останется деревом поиска-палкой. X — это x : место по алфавиту. Все стоят по алфавиту, но кричат по «!»: корень самый громкий, родитель всегда громче детей. Равные «!» — выше тот, кто раньше заявил заявку в списке; равные x — идут влево по уставу.

► Код: split (Скрыто)

```

pair<Node*, Node*> split(Node* t, int x) {
    if (!t) return {nullptr, nullptr};
    if (t->val <= x) {
        auto [L, R] = split(t->right, x);
        t->right = L;
        return {t, R};
    } else {
        auto [L, R] = split(t->left, x);
        t->left = R;
        return {L, t};
    }
}

```

► Код: вставка, merge, erase (Скрыто)

```

def insert(root, key, pri):
    if root is None:
        return Node(key, pri)
    if key <= root.key:          # равные x — влево
        root.left = insert(root.left, key, pri)
    else:
        root.right = insert(root.right, key, pri)
    return root

for key, pri in pairs_sorted_by_pri_desc:  # порядок задаёт y
    root = insert(root, key, pri)

```

```

def merge(a, b):
    # все x в a < всех x в b
    if not a or not b: return a or b
    if a.pri > b.pri:
        a.right = merge(a.right, b); return a
    b.left = merge(a, b.left); return b

def erase(root, key):
    # удалить произвольную точку
    if key < root.key: root.left = erase(root.left, key)
    elif key > root.key: root.right = erase(root.right, key)
    else: root = merge(root.left, root.right)
    return root

```

Демонстрация и связь с компилятором

Treap: плоскость → дерево → Split/Merge/Erase

7 вкладок: Собрать (сортировка + соединение + автопроверка), Split, Merge, Erase, миф $2k/2k+1$, поиск ≠ сортировка, Игра — собери дерево мышкой, судья-инварианты объясняет каждый запрещённый ход.

Декартово дерево: build → split → merge → erase

Шаг демонстрации: Шаг = один спуск в split/merge/erase (переменная step) или новая пара (x; y) в наборе points — по нему дерево перестраивается целиком.

- points — набор пар (x; y) — по нему ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ плоскость и само дерево на вкладке «Собрать» (8 пар на демо)
- n — число узлов = число пар (n = 8)
- mid — разрез для вкладки Split: всё с $x \leq \text{mid}$ уходит в L, остальные в R (2, 3, 6, 7, 9, 12, 45)
- key — какую точку удаляет вкладка Erase (x из набора)
- step — номер шага спуска/слияния — листает кадры Split, Merge и Erase (0 ... h)
- height — высота дерева: в среднем $O(\log n)$, у канонического демо-набора = 5 (1 ... n)
- root — корень — узел с максимальным приоритетом y (узел (x; y))
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Splay-дерево

Одной фразой

Строгое правило / Формула:

Обычное BST без полей балансировки. После каждого обращения — Splay(x): серия поворотов поднимает x в корень. Единственный инструмент — поворот.

Одна операция

может стоить $O(n)$

гарантии на отдельный запрос нет

Любые m операций

стоят $O(m \cdot \log n)$

амортизированное $O(\log n)$ на операцию

Память

$O(n)$: ключ + 2 ссылки

легче AVL и красно-чёрного

От какой боли лечит: вставь ключи по возрастанию — и BST выродится в список, поиск станет $O(n)$. AVL и красно-чёрные выбирают профилактику: хранят высоту/цвет и чинят дерево сразу. Splay выбирает лечение по факту: ничего не хранит, дереву разрешено временно быть кривым — но каждый пройденный путь заодно распрямляется.

Аналогия 1: Стопка бумаг

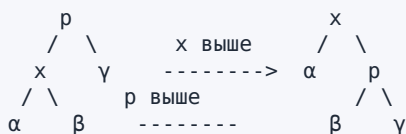
Стопка документов: понадобился лист — вытаскиваешь и, поработав, кладёшь сверху. Сортировку не ведёшь, но через неделю самое нужное само оказывается в верхних сантиметрах, а забытое утонуло. «Взял → положил наверх».

Аналогия 2: Тропинка через газон

Идёшь длинной кривой дорожкой — и после каждого прохода она сама укорачивается примерно вдвое. Первый проход дорогой, зато оплачивает следующие. Раз в год не ходишь — экономии нет; это честная слабость структуры.

Единственный кирпичик — поворот

Поворот меняет местами узел x и его родителя p . Одно движение, три перевешенные ссылки. Среднее поддереве β (между x и p) — единственный «груз», который меняет хозяина: его диапазон ключей одинаково влезает и под x , и под p .



Обход слева-направо ДО: α, x, β, p, y . ПОСЛЕ: α, x, β, p, y — тот же. Поэтому сломать дерево поиска поворотами невозможно в принципе. В симуляторе ниже каждый поворот разложен на кадры, β подсвечивается в момент «отстёжки», а врезка «Механика одного поворота» держит эту схему перед глазами.

Splay(x): крутим, пока x не станет корнем

Смотрим на тройку x (поднимаем), p (родитель), g (дед) и выбираем случай:

Случай	Как узнать	Что крутим ПЕРВЫМ	Итог
Zig	деда нет, p — корень	сам x (один поворот)	x — корень, конец
Zig-Zig	x и p с одной стороны (линия)	p вокруг g , потом x	ветка укоротилась вдвое

Случай	Как узнать	Что крутим ПЕРВЫМ	Итог
Zig-Zag	х и р с разных сторон (змейка)	х вокруг р, потом х вокруг g	р и g стали двумя детьми х

И по кругу: определили случай → 1-2 поворота → х ближе к корню → снова смотрим на тройку. Zig случается только последним.

△ Любимый вопрос на экзамене: Zig-Zig — это НЕ «два раза Zig»

бамбук из 8 узлов 8→7→6→5→4→3→2→1, ищем 1 (числа — реальный прогон):
 наивно (х, потом х): 3 × «два зига» + Zig → высота 8 → 8, бамбук остался бамбуком (перевернутым)
 Zig-Zig (р, потом х): 3 × Zig-Zig + Zig → высота 8 → 6, х в корне, ветка распалась на куст
 бамбук из 16 узлов: наивно 16 → 16, Zig-Zig 16 → 10

Мнемоника: линия — крути СВЕРХУ вниз, змейка — СНИЗУ вверх. Вся разница в коде: rotate(p); rotate(x); против rotate(x); rotate(x); — одна строчка, а без неё амортизации не будет.

Полный прогон: бамбук 8 → 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 (каждый следующий — левый сын), ищем 1. Спуск 8 узлов, затем три Zig-Zig подряд и один Zig (Zig всегда последний): 1 становится корнем, а высота падает с 8 до 6 — линия перестала быть линией. Наивные «два зига» на том же бамбуке дали бы высоту 8: форма осталась бы цепочкой, только перевернутой. Важно не врать себе: на коротком бамбуке из 3-4 узлов высота может и не измениться (4 → 4) — выигрыш гарантирован не на одном запросе, а в сумме. Следующий запрос к 1 — ноль сравнений: мы не только достали ключ, но и починили дерево по пути. Отсюда амортизация: дорогой запрос нельзя пройти много раз подряд — путь кончается, и удешевляется (строго — методом потенциала: потенциал Φ = сумма по узлам $\log_2$ размера их поддерев, и на каждый поворот Φ падает достаточно, чтобы оплатить его; отсюда же теорема о статической оптимальности — splay не хуже идеального статического дерева под твою последовательность запросов).

Ты путаешь:

- Zig-Zig ≠ Zig+Zig: порядок (верхнее ребро первым) сплюсчивает линию вдвое, «два зига» — просто переворот.
- «При повороте между А и В ничего нет» — есть: среднее поддерево β переезжает от низа к верху; в симуляторе оно подсвечивается в кадре «отстёжка».
- «Splay всегда балансирует» — одиночная операция может УВЕЛИЧИТЬ высоту; гарантия только амортизированная.

Сложность — явно: поиск/вставка/удаление — амортизированное $O(\log n)$; одиночная операция — до $O(n)$; n вставок подряд — амортизированное $O(n \log n)$.

Все операции — через один splay: find — спуск + splay найденного (нет ключа — splay последнего на пути); insert — BST-вставка + splay нового; erase — splay удаляемого, корень выкинули, у максимума левой половины не будет правого сына — туда вешаем правую. Сильные стороны: простейший код, минимум памяти, самоподстройка под «горячие» ключи, дешёвые split/merge. Слабые: нет гарантии на отдельную операцию, не годится для реального времени, дерево меняется даже при чтении (плохо для многопоточности).

► Код: rotate + splay + find (Скрыто)

```
# узел: { key, left, right, parent }

def rotate_up(x):
    p = x.parent
    g = p.parent
    if p.left is x:
        # правый поворот
        p.left = x.right
        if x.right: x.right.parent = p
        x.right = p
    else:
        # левый (зеркально)
        p.right = x.left
```

```

        if x.left: x.left.parent = p
        x.left = p
    p.parent = x
    x.parent = g
    if g:
        if g.left is p: g.left = x
        else: g.right = x

def splay(x):
    # поднять x в корень
    while x.parent:
        p, g = x.parent, x.parent.parent
        if g is None: # ZIG
            rotate_up(x)
        elif (g.left is p) == (p.left is x): # ZIG-ZIG: ВЕРХНЯЯ пара первой
            rotate_up(p)
            rotate_up(x)
        else: # ZIG-ZAG: НИЖНЯЯ пара первой
            rotate_up(x)
            rotate_up(x)
    return x

def find(root, key):
    # поиск: спуск + splay ВСЕГДА
    cur, last = root, None
    while cur:
        last = cur
        if key == cur.key: break
        cur = cur.left if key < cur.key else cur.right
    return splay(last) if last else None

```

Вся разница между случаями — «rotate(p); rotate(x);» против «rotate(x); rotate(x);». Одна строчка — и вся амортизация.

Демонстрация и связь с компилятором

Splay: механика → большое дерево → собери сам

Три вкладки: покадровая механика поворотов в своём темпе, те же случаи на большом дереве (каждый одиночный поворот — кадры), и песочница «подними узел сам» с проверкой порядка.

Splay: Zig / Zig-Zig / Zig-Zag на узлах 20-40-60

Шаг демонстрации: Шаг = одно применение случая: переменная case переключает демонстрацию на Zig, Zig-Zig или Zig-Zag, step листает кадры поворота.

- case — какой случай сработал: "zig" / "zig-zig" / "zig-zag" — переключает вкладку демонстрации (строка)
- step — номер применения случая — листает кадры «прицел → поворот» (1 ... 3 на демо)
- xk / x — ключ узла, который поднимаем к корню (в демо это 20 или 40) (20 / 40)
- pk / p — ключ родителя x перед поворотом (20 / 40)
- gk / g — ключ деда — нужен в Zig-Zig и Zig-Zag; 0 (нет деда) означает Zig (60 или 0)
- root — корень дерева после расшейвливания — всегда x (узел)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Двумерная матрица префиксных сумм

Суть: одна клетка знает сумму всего прямоугольника от угла

Строгое правило / Формула (1D — основа всего):

$P[0] = 0, P[i] = P[i-1] + a[i-1]$

Сумма $a[l...r] = P[r+1] - P[l]$

Двумерный вариант — включения-исключения:

$S[i][j] = S[i-1][j] + S[i][j-1] - S[i-1][j-1] + A[i-1][j-1]$

Сумма $(r1,c1)...(r2,c2) = S[r2+1][c2+1] - S[r1][c2+1] - S[r2+1][c1] + S[r1][c1]$

Здесь $S[i][j]$ — сумма прямоугольника от угла (0,0) до (i-1, j-1), а нулевая строка и нулевой столбец — рамка из нулей. Именно так считает демонстрация внизу страницы, поэтому в коде везде +1.

Две системы индексации — не путайте их на экзамене

Запись	Что хранит P	Запрос суммы
С рамкой из нулей (демонстрация, код ниже)	$P[i] = a[0] + ... + a[i-1]$, размер n + 1	$P[r+1] - P[l]$
Без рамки, размер n	$P[i] = a[0] + ... + a[i]$, размер n	$P[r] - P[l-1]$, при l = 0 нужно особое ветвление

Рамка из нулей стоит одной лишней строки и столбца, зато убирает все проверки на «вышли за границу» — поэтому в 2D почти всегда пишут именно так.

Память

$O(N \cdot M)$

столько же, сколько сама матрица

Запрос

$O(1)$

четыре обращения к таблице

Обновление элемента

нет

пересчёт всей таблицы $O(N \cdot M)$

Аналогии

Аналогия 1: Сетка из вафельных трубочек

Префиксная матрица — сетка, где в каждой клетке лежит «сколько трубочек всего накопилось от угла (0,0) до меня». Хочешь посчитать трубочки в прямоугольнике посередине — вычти лишние полосы слева и сверху и верни дважды отрезанный угол. Вычитание работает, потому что у суммы есть обратная операция: трубочки можно не только докладывать, но и убирать обратно. Поэтому хранить копии не нужно: одна тонкая сетка размеров оригинала.

время: построение $O(N \cdot M)$, запрос суммы $O(1)$

память: $N \times M$ — как оригинал, тонкая

Почему тонкая: каждая клетка аккумулирует весь прямоугольник от угла (0,0). Работает ТОЛЬКО для суммы: менять элементы нельзя (полный пересчёт), а минимум так не накопишь — обратной операции нет.

Аналогия 2: Торт-пирамидка

Разреженная таблица минимумов — торт, жирный по памяти и по времени построения, зато красивый, как пирамидка: каждый из $\log N \times \log M$ уровней — почти полная копия матрицы (уровень (kx, ky) хранит минимумы всех блоков $2^{kx} \times 2^{ky}$), и ответ на запрос собирается из четырёх готовых блоков за $O(1)$. Торт пекут только тогда, когда обратной операции нет: крем обратно в торт не запихнёшь — «вычесть» минимум из минимума нельзя. Зато перекрытие блоков не мешает ($\min(x, x) = x$), и цена $O(1)$ — сто коржей вместо одной матрицы.

время: построение $O(N \cdot M \cdot \log N \cdot \log M)$, запрос $\min O(1)$

память: $N \times M \times \log N \times \log M$ — для $1000 \times 1000 \approx 10 \times 10 = 100$ копий матрицы

Когда нужен: $\min$, $\max$, $\gcd$ — операции без обратной (перекрытие блоков не мешает). Менять элементы тоже нельзя. Сумму через такой торт считать НЕЛЬЗЯ: перекрытие посчитает элементы дважды.

Порядок чтения демонстрации ниже: сначала 1D (лента с нарастающим итогом, переменные a, n, P, i), затем 2D (матрица, рамка из нулей, подсветка четырёх углов запроса — переменные $i, j, S, r1, c1, r2, c2$).

Почему она тонкая и чего она не умеет

Тонкая: одна матрица

Память — ровно $N \times M$, как у исходной матрицы (плюс рамка из нулей). Никаких копий и уровней: сумма накапливается, и каждая клетка уже хранит ответ для своего прямоугольника от угла. Всё остальное получается вычитанием.

Не умеет: всё, что нельзя вычесть

Приём работает только потому, что у суммы есть обратная операция. Для минимума, максимума или $\gcd$ вычитания не существует: зная минимум на большом прямоугольнике, минимум на его части не восстановить. Такие запросы — это билет 2, разреженная таблица, и платит она за это памятью $N \times M \times \log N \times \log M$.

Короткое сравнение (полная таблица — в билете 2)

	Префиксная сумма 2D (этот билет)	Разреженная таблица 2D (билет 2)
Память	$N \times M$	$N \times M \times \log N \times \log M$
Запрос	$O(1)$	$O(1)$
Операция	сумма (обратимая)	$\min, \max, \gcd$ (идемпотентные)
Обновление элемента	нет	нет

Скорость запроса одинаковая, цена памяти — разная на порядки. Это не две версии одного решения, а решения двух разных задач.

Где обычно теряют баллы

- Смешали индексации. В формуле с рамкой нулей запрос — это $S[r2+1][c2+1] - S[r1][c2+1] - S[r2+1][c1] + S[r1][c1]$; записанный без +1 он даёт ответ со сдвигом на клетку.
- Переполнение. Суммы до 10^9 элементов по 10^9 — это 10^{18} : нужен 64-битный тип. В Python он из коробки, в C++ — long long .
- Минимум через префиксные. Не работает: обратной операции нет. Нужна разреженная таблица (билет 2).
- Обновления между запросами. Префиксная матрица статична; при одном изменённом элементе пересчёт стоит $O(N \cdot M)$. С обновлениями — дерево отрезков (билет 1).
- Знак угла. Левый верхний угол вычитается дважды, поэтому его прибавляют один раз. Потерянное $+ S[r1][c1]$ занижает каждый ответ.

► Код: 1D (тот же, что выполняет панель Python)

```

a = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6] # исходный массив
n = len(a)                  # префиксов будет n + 1
P = [0]                     # P[0] = 0 — пустой префикс
for i in range(1, n + 1):
    P.append(P[i - 1] + a[i - 1])
print("n =", n, "| P =", P)

```

Переменные a , n , P , i — их читает 1D-часть демонстрации: лента подсвечивает, из чего сложилась текущая клетка.

► Код: 2D — построение и запрос прямоугольника

```

A = [[1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8], [9, 1, 2, 3], [4, 5, 6, 7]]
n, m = 4, 4

S = [] # рамка из нулей + рабочие клетки
for rr in range(n + 1):
    S.append([0] * m)
for i in range(1, n + 1):
    for j in range(1, m + 1):
        S[i][j] = A[i-1][j-1] + S[i-1][j] + S[i][j-1] - S[i-1][j-1]

r1, c1, r2, c2 = 1, 1, 2, 2 # прямоугольник включительно
ans = S[r2+1][c2+1] - S[r1][c2+1] - S[r2+1][c1] + S[r1][c1]
print("итога:", ans)

```

Переменные i , j , S , $r1$, $c1$, $r2$, $c2$ двигают 2D-вкладку демонстрации: при построении пересчитывается клетка $S[i][j]$, при запросе подсвечиваются четыре угла формулы.

► Почему формула верна (доказательство в две строки)

Пусть $S(i, j)$ — сумма прямоугольника от $(0,0)$ до $(i-1, j-1)$. Тогда прямоугольник от $(0,0)$ до $(i-1, j-1)$ распадается на четыре непересекающиеся части: клетка $A[i-1][j-1]$, полоса сверху $S(i-1, j) - S(i-1, j-1)$, полоса слева $S(i, j-1) - S(i-1, j-1)$ и их общий угол. Складывая, получаем $S(i, j) = S(i-1, j) + S(i, j-1) - S(i-1, j-1) + A[i-1][j-1]$: угол $S(i-1, j-1)$ вошёл в обе полосы, поэтому вычитается один раз.

Запрос — та же логика наоборот: большой прямоугольник минус две полосы плюс дважды вычитенный угол.

Читается вместе с этим билетом

- Билет 2, двумерная разреженная таблица — та же скорость запроса, но в десятки раз больше памяти и другие операции ($\min$, $\max$, $\gcd$). Полное сравнение там.
- Билет 1, дерево отрезков — если элемент матрицы меняется между запросами: $O(\log N \cdot \log M)$ на запрос и на обновление вместо пересчёта всей таблицы.
- Билет 16, Флойд — тоже таблица, заполняемая клетка за клеткой по соседям; отличается тем, что там каждый проход меняет смысл таблицы, а не накапливает сумму.

Демонстрация и связь с компилятором

Префиксные суммы (1D и 2D)

Наведите на число — увидите, из чего оно сложилось.

Префиксные суммы (1D и 2D)

Шаг демонстрации: Шаг = заполнение очередного $P[i] = P[i-1] + a[i-1]$ в 1D-демонстрации слева.

- a — исходный массив 1D-демонстрации (8 чисел на демо)
- n — длина массива a ; префиксов будет $n + 1$ ($n = 8$ на демо)
- P — префиксные суммы: $P[i] = a[0] + \dots + a[i-1]$, $P[0] = 0$ ($n + 1$ значение)
- i — граница префикса: на шаге считаем $P[i] = P[i-1] + a[i-1]$ ($1 \dots n$)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «2d» — Префиксные суммы 2D (прямоугольники)

Шаг демонстрации: Демонстрация кликабельна вручную: наведите на ячейку — подсветятся её четыре угла формулы.

- i, j — текущая ячейка таблицы S (1-индексация) ($1 \dots n, 1 \dots m$)
- $S[i][j]$ — сумма прямоугольника $(0,0)-(i-1,j-1)$ — по двум соседям минус перекрытие (пересчёт на каждом шаге)
- $r1, c1, r2, c2$ — углы запроса; ответ = четыре угла формулы включений-исключений (индексы матрицы)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Блиц: вопросы по теме

1. Сколько памяти занимает двумерная префиксная матрица?

- $N \times M$ — как исходная матрица, плюс рамка из нулей — верный ответ
- $N \times M \times \log N \times \log M$
- $N + M$: одна строка и один столбец

Сумма накапливается: каждая клетка хранит сумму прямоугольника от угла $(0,0)$ до себя, поэтому копий и уровней нет. Жирная здесь как раз разреженная таблица (билет 2): у неё $\log N \times \log M$ уровней по почти полной копии матрицы.

2. Запрос суммы прямоугольника $(r1,c1) \dots (r2,c2)$ в записи с рамкой из нулей — это...

- $S[r2][c2] - S[r1][c2] - S[r2][c1] + S[r1][c1]$
- $S[r2+1][c2+1] - S[r1][c2+1] - S[r2+1][c1] + S[r1][c1]$ — верный ответ
- $S[r2+1][c2+1] - S[r1][c1]$

С рамкой из нулей $S[i][j]$ — это сумма прямоугольника до $(i-1, j-1)$, поэтому правый нижний угол запроса берётся с $+1$. Вариант без $+1$ даёт ответ со сдвигом на клетку — классическая ошибка на ровном месте.

3. Почему левый верхний угол в формуле прибавляется обратно?

- Он входит и в левую, и в верхнюю полосу — его вычли дважды — верный ответ
- Он всегда равен нулю, поэтому прибавление безопасно
- Так компенсируется рамка из нулей

Отрезая полосу слева и полосу сверху, мы дважды отрезали их пересечение — левый верхний угол. Прибавление возвращает баланс: это и есть формула включений-исключений.

4. Можно ли тем же приёмом считать минимум на прямоугольнике?

- Да, если заменить вычитание на $\min$
- Нет: у минимума нет обратной операции, нужна разреженная таблица — верный ответ
- Да, но только для неотрицательных чисел

Весь приём держится на вычитании. Зная минимум на большом прямоугольнике, минимум на его части не восстановить — обратной операции нет. Для $\min$, $\max$ и $\gcd$ берут разреженную таблицу (билет 2) и платят за это памятью $N \times M \times \log N \times \log M$.

5. Изменили один элемент матрицы. Что станет с префиксной таблицей?

- Поправится одна клетка за $O(1)$
- Нужен пересчёт $O(N \cdot M)$: от этой клетки зависит весь дальний угол — верный ответ
- Ничего не станет: таблица остаётся верной

Каждая клетка $S[i][j]$ включает в себя все предыдущие, поэтому одно изменение пересчитывает всю таблицу. Если обновления частые, это задача дерева отрезков (билет 1).

Графы. Представление графов, DFS, BFS

Графы. Представление, DFS, BFS

{/* База представлений */}

Матрица vs Списки смежности

Сложность хранения и обхода:

Матрица: $O(V^2)$ памяти. Обход за $O(V^2)$. Списки смежности: $O(V + E)$. Обход за $O(V + E)$.

Аналогия: Матрица = Таблица

Матрица — таблица всех жителей Земли против всех. 99.9% таблицы пусто! Выглядит глупо, но проверка "знает ли Вася Петю" мгновенна.

Аналогия: Списки = Контакты

Списки — записная книжка в телефоне. У каждого записано только те, кого он знает.

Оптимально для почти всех задач.

{/* DFS vs BFS */}

Два короля обходов: DFS и BFS

♂ DFS (Поиск в глубину) = Обход с возвратом (Backtracking)

Что делает: Поиск в глубину с возвратом (backtracking). Идёт вглубь по неисследованным рёбрам до упора. Когда попадает в тупик — делает шаг назад по стеку вызовов и пробует следующую ветку.

- Где используется:
- Топологическая сортировка (Билет 9)
- Поиск мостов и точек сочленения (Билеты 11, 12)
- Компоненты сильной связности Косарайю (Билет 10)
- Детектирование циклов (через 3 цвета) и проверка связности.

BFS (Поиск в ширину) = Волна

Что делает: Распространение волнами по слоям расстояния. За один шаг открывает всех соседей, затем соседей соседей. Работает через Очередь (FIFO). Гарантирует кратчайший путь по числу рёбер.

- Где используется:
- Кратчайший путь в Невзвешенном графе (лабиринт, граф ходов)
- Проверка двудольности графа (2-раскрашиваемость)
- Алгоритм Ахо-Корасик (построение суффиксных ссылок в боре)
- Двухнаправленный BFS для ускорения поиска в невзвешенных графах (для взвешенных используется двухнаправленная Дейкстра).

► Код обходов C++ (Основа)

```
// DFS (Рекурсия с возвратом)
vector<bool> vis;
vector<vector<int>> adj;

void dfs(int v) {
    vis[v] = true;
    for (int u : adj[v]) {
        if (!vis[u]) dfs(u);
    }
}
```

```
// BFS (Очередь FIFO)
queue<int> q;
q.push(start_node);
vis[start_node] = true;

while (!q.empty()) {
    int v = q.front(); q.pop();
    for (int u : adj[v]) {
        if (!vis[u]) {
            vis[u] = true;
            q.push(u);
        }
    }
}
```

Демонстрация и связь с компилятором

DFS и BFS на графе

DFS и BFS на графе

Шаг демонстрации: Шаг = переход из текущей вершины v к непосещённому соседу to (DFS — вглубь, BFS — по слоям).

- v — текущая вершина обхода (вершины демо-графа)
- to / u — очередной сосед вершины v из списка смежности $adj[v]$ ($adj[v]$)
- $visited$ — множество уже посещённых вершин — гарантия от циклов (пополняется на каждом шаге)
- $order$ — порядок, в котором обход дошёл до вершин (строка под графом)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Графы. Планарные. Покраска

Планарные графы и раскраска

7.1 Формула Эйлера

Формула Эйлера:

$$V - E + F = 2$$

V — вершины

E — рёбра

F — грани (включая внешнюю)

Следствие: Для планарного графа с $V \geq 3$: $E \leq 3V - 6$. Если рёбер больше — граф гарантированно непланарен. Рёбра будут пересекаться.

K_5 : Полный граф на 5 вершинах

У K_5 : $V=5$, $E=10$. Проверяем $E \leq 3V-6$: $10 > 9$ — БАХ, непланарен! Все 5 вершин соединены со всеми. На плоскости это звезда с пересечениями. Теорема Куратовского: K_5 и $K_{3,3}$ — два эталона непланарности. Если внутри графа спрятано подразделение K_5 или $K_{3,3}$ (то есть эти графы с вершинами, «размноженными» на рёбрах) — плоской раскладки не будет.

$K_{3,3}$: 3 дома и 3 колодца

Три дома хотят соединиться с тремя колодцами (каждый дом — с каждым колодцем). Нарисовать без пересечений невозможно. Это $K_{3,3}$. У него $V=6$, $E=9$. Формула $E \leq 3V-6$ даёт $9 \leq 12$ — проходит, но он всё равно непланарен! Почему? Потому что у двудольного графа минимальный цикл — 4, а не 3. Отсюда более строгое ограничение: $E \leq 2V - 4$. $9 > 8$ — попался!

► Доказательство непланарности K_5 (Скрыто)

Доказательство через формулу Эйлера:

Пусть K_5 планарен. $V = 5$, $E = 10$. $F = E - V + 2 = 10 - 5 + 2 = 7$ граней. Каждая грань ограничена минимум 3 рёбрами (простых циклов длины 1-2 нет). Сумма длин граней = $2E = 20$. Отсюда: $2E \geq 3F \Rightarrow 20 \geq 21$ — ПРОТИВОРЕЧИЕ! Значит, K_5 не может быть планарным. Теорема доказана.

7.2 Покраска: раскраска вершин и хроматическое число

Строгое правило / Формула:

Раскраска вершин — цвет каждой вершине так, чтобы у смежных цвета различались. $\chi(G)$ — минимум цветов. Жадная раскраска даёт $\chi \leq \Delta + 1$, где Δ — максимальная степень.

Планарность и покраска связаны напрямую: раскраска карты (чтобы соседние страны отличались цветом) — это раскраска вершин двойственного графа, а двойственный к планарному тоже планарен. Отсюда знаменитая теорема о четырёх красках (Аппель и Хакен, 1976): любой планарный граф красится в 4 цвета. Это было первое крупное доказательство, где решающий перебор сделал компьютер.

Аналогия 1: Расписание экзаменов

Вершины — предметы, ребро — «эти два предмета выбрали одни и те же студенты». Цвет — слот времени. Раскрасить граф = составить расписание без конфликтов, а $\chi(G)$ = минимальное число слотов. Жадный алгоритм — это «берём предметы в каком-то порядке и ставим каждый в самый ранний свободный слот».

Аналогия 2: Частоты вышек

Сотовые вышки, которые «слышат» друг друга, нельзя сажать на одну частоту. Частота = цвет, интерференция = ребро. Диапазон частот дорогой, поэтому нужно ровно χ цветов — ни больше. Та же модель у распределения регистров в компиляторе: «живые» одновременно переменные не могут лежать в одном регистре.

Факт	Формулировка	Почему важно
Жадная оценка	$\chi \leq \Delta + 1$	у вершины не больше Δ соседей, значит один цвет из $\Delta + 1$ всегда свободен
Теорема Брукса	$\chi \leq \Delta$	кроме полных K_n ($\chi = \Delta + 1$) и нечётных циклов ($\chi = 3$ при $\Delta = 2$)
Двудольность	$\chi = 2 \Leftrightarrow$ нет нечётных циклов	проверяется одним BFS/DFS-покрасом за $O(V + E)$ — единственная «лёгкая» раскраска
Планарные графы	$\chi \leq 4$ (и это достижимо: K_4)	5 красок доказывается руками через цепи Кемпа, 4 — только перебором
Раскраска рёбер	$\Delta \leq \chi' \leq \Delta + 1$ (Визинг)	для двудольных $\chi' = \Delta$ (Кёниг)
Сложность	$\chi \leq 2$ — P; $\chi \leq 3$ — NP-полно	даже для планарных графов « $\chi \leq 3$ » остаётся NP-полным (билет 24)

Почему из планарности следует 6 (и даже 5) красок без компьютера. Из $E \leq 3V - 6$ и суммы степеней $2E = \sum \deg(v)$ следует, что в любом планарном графе найдётся вершина степени не больше 5 (иначе $2E \geq 6V$, то есть $E \geq 3V$ — противоречие). Убираем её, красим остальное по индукции, возвращаем: у неё максимум 5 соседей, значит шестой цвет точно свободен. Чтобы спуститься до пяти, нужен фокус с цепями Кемпа: если соседи заняли все 5 цветов, смотрим на две вершины с цветами 1 и 3 и проверяем, связаны ли они путём из чередующихся 1-3; если нет — перекрашиваем компоненту и освобождаем цвет.

Ты путаешь:

- Раскраска вершин, рёбер и граней — три разные задачи. Грани планарного графа красятся в 4 цвета (это dual к вершинам), рёбра — в Δ или $\Delta + 1$.
- $\chi \leq \Delta + 1$ не значит $\chi = \Delta + 1$: для дерева Δ может быть большим, а χ всегда 2 (дерево двудольно).
- «Планарный — значит 5-списочный»: списочная раскраска планарных графов тоже решается 5 цветами, но 4 цветами — уже не всегда (списочный вариант теоремы о 4 красках неверен; верна теорема о 5 списочных).
- $E \leq 3V - 6$ не доказывает планарность — это только необходимое условие. $K_{3,3}$ его проходит, но непланарен. Достаточный критерий — теорема Куратовского: граф планарен $\Leftrightarrow$ в нём нет подграфа, который является подразделением K_5 или $K_{3,3}$. Эквивалентная формулировка Вагнера — через миноры: нет K_5 и $K_{3,3}$ как миноров.

Сложность — явно: жадная раскраска $O(V + E)$ при готовом порядке и $O(V^2)$ «в лоб» проверкой цветов соседей; проверка двудольности $O(V + E)$; точное χ — NP-трудно.

► Код: жадная раскраска и проверка двудольности (Скрыто)

```
# Жадная раскраска: не больше Δ + 1 цвета
color = [-1] * n          # -1 = ещё не покрашена
for v in order:           # порядок влияет на число цветов!
    used = set()
    for to in graph[v]:
        if color[to] != -1:
            used.add(color[to]) # цвета уже покрашенных соседей
    c = 0
    while c in used:         # минимальный свободный
        c += 1
    color[v] = c
chi = max(color) + 1       # χ, который выдал жадный алгоритм

# Проверка двудольности = раскраска в 2 цвета (BFS)
from collections import deque
col = [-1] * n
bipartite = True
```

```

for start in range(n):
    if col[start] != -1:
        continue
    col[start] = 0
    dq = deque([start])
    while dq:
        v = dq.popleft()
        for to in graph[v]:
            if col[to] == -1:
                col[to] = col[v] ^ 1    # второй цвет
                dq.append(to)
            elif col[to] == col[v]:      # одноцветные соседи → нечётный цикл
                bipartite = False

```

Порядок важен: жадная раскраска в порядке убывания степеней (largest-first) на практике даёт заметно меньше цветов, чем случайный порядок.

Демонстрация и связь с компилятором

Планарность и покраска: K5/K3,3, $\chi \leq \Delta + 1$, двудольность, Визинг

Четыре вкладки: непланарные K5 и K3,3, жадная покраска вершин, проверка двудольности BFS-ом и покраска рёбер. Массив color из вашего кода красит вершины напрямую.

Покраска вершин: $\chi \leq \Delta + 1$

Шаг демонстрации: Шаг = одна вершина v : смотрим цвета её соседей и берём наименьший свободный — массив color сразу перекрашивает граф.

- n — число вершин графа на демонстрации ($n = 8$)
- adj — списки смежности — тот же граф, что нарисован слева (8 списков)
- $color$ — массив цветов вершин (0 = не покрашена). Визуализация красит кружки ПРЯМО по нему (1 ... $\Delta + 1$)
- v — вершина, которую красим сейчас — пульсирует жёлтым (0 ... $n - 1$)
- u — сосед вершины v , чей цвет уже занят ($adj[v]$)
- δ — максимальная степень $\Delta = \max \deg(v)$ — верхняя оценка $\chi \leq \Delta + 1$ ($\Delta = 3$)
- χ — сколько цветов реально понадобилось (1 ... $\Delta + 1$)
- $i / step$ — номер шага — перематывает кадры демонстрации (0 ... n)
- V, E, F — для вкладки «Планарность»: вершины, рёбра, грани ($V - E + F = 2$, $E \leq 3V - 6$) (K5: 5/10 · K3,3: 6/9)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «greedy» — Жадная покраска вершин ($\chi \leq \Delta + 1$)

Шаг демонстрации: Шаг = вершина v получает наименьший цвет, не занятый соседями; массив color перекрашивает граф.

- $color$ — цвета вершин (0 = не покрашена) — граф красится по этому массиву (1 ... 3)
- v — текущая вершина (0 ... 7)
- δ / χ — максимальная степень и число использованных цветов (3 / 3)
- $i / step$ — номер кадра (0 ... 8)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «bipartite» — Двудольность: BFS в 2 цвета

Шаг демонстрации: Шаг = сосед u получает цвет 3 — $color[v]$; совпадение цветов на ребре означает нечётный цикл.

- $color$ — разметка на две доли: 1 и 2 (0 = не покрашена) — красит граф ($\{1, 2\}$)
- v — вершина, из которой BFS смотрит на соседей (0 ... $n - 1$)
- u — сосед, которого красим (или с которым случился конфликт) ($adj[v]$)
- $queue$ — очередь BFS ($\leq n$)
- ok — вердикт: граф двудольный (нет нечётного цикла) или нет (True/False)
- $i / step$ — номер кадра (0 ...)

Вкладка «bipartite» — Двудольность: BFS в 2 цвета

- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «edges» — Покраска рёбер (Визинг: $\Delta \leq \chi' \leq \Delta + 1$)

Шаг демонстрации: Шаг = ребро e получает наименьший цвет, свободный одновременно в обеих его вершинах.

- `ecolor` — цвета рёбер — рёбра на графе красятся по этому массиву ($1 \dots \Delta+1$)
- `e` — номер текущего ребра ($0 \dots m-1$)
- `v, u` — концы текущего ребра — подсвечиваются ($0 \dots n-1$)
- `inc` — для каждой вершины: какие цвета рёбер уже заняты ($\leq \deg(v)$)
- `chi_e / delta` — χ' — сколько цветов понадобилось рёбрам, и максимальная степень ($3 / 3$)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Блиц: вопросы по теме

1. Планарный граф имеет $V=6$, $E=12$. Возможно ли это?

- Да, если это двудольный граф
- Нет, нарушается неравенство $E \leq 3V - 6$ — верный ответ
- Да, если нет треугольных граней

$E \leq 3V - 6 \Rightarrow 12 \leq 12$ — на грани проходит. Но если граф двудольный (нет треугольников), то $E \leq 2V - 4 = 8$. А у нас 12. Так что такой граф непланарен.

2. Сколько граней у планарного графа с $V=7$ и $E=10$?

- 3 грани
- 5 граней — верный ответ
- 10 граней

$F = E - V + 2 = 10 - 7 + 2 = 5$. Не забудь про внешнюю бесконечную грань — она тоже считается!

3. Почему K_5 непланарен?

- Потому что $10 > 3*5 - 6 = 9$ — нарушение — верный ответ
- Потому что Эйлер был против
- Потому что 5 вершин — несчастливое число

У K_5 : $V=5$, $E=10$, $3V - 6 = 9$. $10 > 9$ — противоречие. Отсюда по формуле Эйлера следует, что граф непланарен.

Графы. Компоненты связности

Компоненты связности

8.1 Поиск кусков графа

Строгое правило / Формула:

Компонента связности — максимальный по включению подграф, в котором между любой парой вершин есть путь. Внешний цикл «для каждой непосещённой вершины запустить DFS/BFS и покрасить всё достигнутое в новый цвет» даёт и разметку, и количество компонент.

Два рабочих способа. Обходами: один проход по вершинам, из каждой ещё не посещённой запускаем DFS или BFS и присваиваем всем достигнутым вершинам номер компоненты $comp[v] = c$. Счётчик c увеличивается ровно тогда, когда понадобился новый запуск, — поэтому в конце $c =$ числу компонент. Время $O(V + E)$, память $O(V)$. Через DSU (систему непересекающихся множеств): начинаем с V одиночных множеств, на каждое ребро делаем $union(u, v)$, в конце число различных корней = число компонент. Это нужно, когда рёбра добавляются на лету и после каждого добавления спрашивают «сколько компонент сейчас?».

Аналогия 1: Острова

Ты десантируешься на любой кусок земли и красишь его краской. Смотришь на карту: остались серые (неисследованные) зоны? Прыгаешь туда и красишь второй остров. Сколько раз пришлось прыгать через океан — столько и компонент. Краска — это $comp[v]$, прыжок через океан — увеличение счётчика c .

Аналогия 2: Группы друзей (DSU)

Каждый человек сначала сам по себе. Приходит новость «А и Б дружат» — склеиваем их компании в одну ($union$). Кто представитель компании? Любой, кого выбрали «старшим» ($find$ со сжатием пути). Через минуту все разбиты на компании, и вопрос «в одной ли компании А и В?» — это $find(A) == find(B)$. Так же работает Краскал (билет 18): ребро берут, только если концы в разных компонентах.

8.2 Ориентированные графы: три разных вопроса

Что спрашиваем	Определение	Как считать	Сложность
Слабая связность	забыли про стрелки — граф связан	DFS/BFS/DSU по базовому неориентированному графу	$O(V + E)$
Сильная связность (SCC)	из любой вершины достижима любая	Косарайю или Тарьян (билет 10)	$O(V + E)$
Достижимость из одной	до кого дойдёт старт	один DFS/BFS из s (стрелки не забываем!)	$O(V + E)$

Классическая ошибка: запустить BFS по орграфу «как по неориентированному» и назвать результат SCC. Обход из s даёт только вершины, достижимые из s ; для SCC нужна достижимость в обе стороны.

Демонстрация и связь с компилятором

Компоненты связности: обход и DSU

Две вкладки: покраска обходом (каждый новый запуск DFS/BFS = +1 компонента) и склейка множеств рёбрами (DSU). Массивы $comp/parent$ из вашего кода красят вершины.

Компоненты связности: DFS-покраска

Шаг демонстрации: Шаг = вершина v достаётся из стека/очереди; каждый новый запуск обхода из непокрашенной вершины даёт +1 к счётчику $comps$.

Компоненты связности: DFS-покраска

- n — число вершин; в демонстрации граф из 10 вершин и трёх компонент ($n = 10$)
- adj — списки смежности — тот же граф, что нарисован слева (10 списков)
- $comp$ — разметка: номер компоненты вершины (-1 = ещё не покрашена). Визуализация красит вершины ПРЯМО по этому массиву ($-1 \dots comps$)
- $used$ — булев вариант разметки — для BFS и для проверки «уже посещена» (True/False)
- $comps$ — счётчик найденных компонент связности — большая цифра под графом ($0 \dots 3$)
- c — номер компоненты, которую красим сейчас ($1 \dots comps$)
- v — вершина, где обход находится сейчас — пульсирует ($0 \dots n-1$)
- $stack$ — фронт обхода: стек (DFS) или очередь (BFS); подсвечивается на графе ($\leq n$ вершин)
- $i / step$ — номер шага — перематывает покадровую демонстрацию ($0 \dots 2n$)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «dfs» — Компоненты связности: DFS-покраска

Шаг демонстрации: Шаг = вершина v достаётся из стека; соседи из $adj[v]$ красятся в цвет текущей компоненты c .

- $comp$ — номер компоненты каждой вершины (-1 = не покрашена) — по нему красится граф ($-1 \dots 3$)
- v — текущая вершина обхода ($0 \dots 9$)
- $stack$ — стек обхода (для BFS замените $pop()$ на $pop(0)$) (≤ 10)
- $comps / c$ — счётчик компонент и номер текущей ($1 \dots 3$)
- i — номер шага — перематывает кадры демонстрации ($0 \dots$)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «dsu» — Компоненты связности: DSU по рёбрам

Шаг демонстрации: Шаг = одно ребро (u, v) : $union$ склеивает множества, если $find(u) \neq find(v)$, и уменьшает $comps$.

- $parent$ — DSU-массив: $parent[v]$ = представитель множества. Визуализация рисует множества по корням $find(v)$ ($0 \dots n-1$)
- $rank$ — высота дерева DSU — $union$ by rank не даёт дереву выродиться в бамбук ($\leq \log n$)
- $e / step$ — номер обрабатываемого ребра — перематывает кадры ($0 \dots m-1$)
- u, v — концы текущего ребра — подсвечиваются на графе ($0 \dots n-1$)
- $comps$ — сколько множеств осталось: стартуем с n , каждое слияние уменьшает на 1 ($n \rightarrow 3$)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Графы. Топологическая сортировка

Топологическая сортировка

Упорядочивание ДАГ

Строгое правило / Формула:

DFS с сохранением вершин в стек В МОМЕНТ ВЫХОДА (post-order). Вывод: стек задом-наперед.

Аналогия 1: Учеба в вузе

У тебя есть предметы. "Матан 2" нельзя взять, если не сдал "Матан 1". Топологическая сортировка — это расписание, которое гарантирует, что ты не встретишь предмет, пререквизиты которого ты еще не прошел.

Ограничения: Циклы

Не работает на графах с циклами. "Чтобы устроиться на работу нужен опыт. Чтобы получить опыт, нужна работа". Алгоритм выявит цикл и скажет, что отсортировать невозможно.

ОПАСНОСТЬ НА ЭКЗАМЕНЕ: Простой bool visited НЕ ЛОВИТ циклы!

Обычный массив bool visited[N] отличает лишь «был ли в вершине вообще». Если в графе есть ориентированный цикл, код с bool visited молча выдаст некорректный ответ, не заметив проблему! Правильно: используем раскраску в 3 цвета: • 0 (белый) — еще не посещали; • 1 (серый) — зашли, вершина прямо сейчас лежит в стеке рекурсии DFS; • 2 (чёрный) — полностью обработали и вышли. Если во время обхода из серой вершины мы встречаем рёбрышко в серую вершину (color == 1) — это обратное ребро и гарантированный цикл!

► [Корректный код C++ с детекцией цикла \(Скрыто\)](#)

```
vector<int> adj[MAXN];
int color[MAXN]; // 0=белый, 1=серый (в стеке), 2=чёрный
vector<int> ans;
bool has_cycle = false;

void dfs(int v) {
    color[v] = 1; // Зашли — вершина серая
    for (int to : adj[v]) {
        if (color[to] == 0) {
            dfs(to);
            if (has_cycle) return;
        } else if (color[to] == 1) {
            // Переход в серую вершину = НАЙДЕН ЦИКЛ!
            has_cycle = true;
            return;
        }
    }
    color[v] = 2; // Вышли — вершина чёрная
    ans.push_back(v); // Сохраняем в момент ВЫХОДА (post-order)
}

bool topological_sort(int n) {
    fill(color, color + n + 1, 0);
    has_cycle = false;
    ans.clear();
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        if (color[i] == 0) dfs(i);
    }
    if (has_cycle) return false; // Граф содержит цикл!
    reverse(ans.begin(), ans.end()); // Разворачиваем post-order
    return true;
}
```

Демонстрация и связь с компилятором

Топологическая сортировка

Шаг демонстрации: Шаг = выход рекурсии из вершины v : она дописывается в `order`, потом `order` разворачивается.

- v — текущая вершина DFS (0 ... 4 на демо)
- to — вершина, куда ведёт ребро из v (`adj[v]`)
- i — перебор стартовых вершин во внешнем цикле (вдруг граф несвязен) (0 ... 4)
- `order` — список выхода из рекурсии; после разворота — топологический порядок (растёт на каждом выходе)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Графы. Компоненты сильной связности (SCC)

Компоненты сильной связности (SCC)

10.1 Максимальный клуб взаимопомощи

Строгое определение:

Компонента сильной связности (SCC) — это максимальное подмножество вершин ориентированного графа, в котором существует путь из любой вершины в любую другую. «Это просто цикл?» — Нет! SCC — это максимальная группа, где каждый может дойти до каждого.

► Код: Алгоритм Косарайю (Скрыто)

Два прохода DFS:

1. Запускаем DFS на исходном графе. По выходу из вершины (post-order) добавляем её в список `order`.
2. Разворачиваем этот список (получаем порядок убывания времени выхода — reverse postorder). Замечание: Это не топологическая сортировка самого графа (поскольку граф содержит циклы!), но этот порядок является топосортом для DAG конденсации.
3. Переворачиваем все рёбра в графе (Транспонированный граф G^T).
4. Идем по `order`: если вершина не посещена в G^T , запускаем от неё DFS. Все вершины, достигнутые за этот запуск — образуют очередную SCC!

Демонстрация и связь с компилятором

Компоненты сильной связности (Косарайю)

Компоненты сильной связности (Косарайю)

Шаг демонстрации: Шаг = строка алгоритма: в фазе 1 DFS кладёт вершину в `order`, в фазе 2 вершина из `order` (с конца) запускает DFS по транспонированному графу и красит свою SCC.

- `adj / adjT` — граф и его транспозиция: `adjT[to]` содержит всех, кто ведёт в `to` (5 вершин, 6 рёбер)
- `v` — текущая вершина DFS (в фазе 1 — по графу, в фазе 2 — по обратному) (0 ... 4)
- `to` — сосед по ребру: в фазе 1 прямой, в фазе 2 — обратный (0 ... 4)
- `used` — помеченные первым проходом вершины (true/false по каждой)
- `order` — порядок ВЫХОДА из DFS первого прохода — фаза 2 читает его с конца (растёт до 5 вершин)
- `i` — индекс прохода по `order` на втором этапе — идём с конца (`len(order)-1 ... 0`)
- `stack` — стек DFS второго прохода: вершины текущей компоненты (пустеет к концу SCC)
- `u` — вершина, снятая со стека во втором проходе (0 ... 4)
- `comp` — номер компоненты сильной связности каждой вершины — им красит демонстрация (0, 1)
- `c` — счётчик компонент: каждая новая SCC получает свой номер (0 ... 1)
- `n` — число вершин (5)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Графы. Мосты

Мосты: алгоритм Тарьяна + код

11.1 Алгоритм Тарьяна

Ключевые массивы:

$tin[v]$ — время захода DFS в вершину v .

$low[v]$ — минимальный tin , достижимый из поддерева v (через обратные рёбра).

УСЛОВИЕ МОСТА:

$low[u] > tin[v]$

(v — родитель, u — сын в DFS-дереве)

Если из сына u и всех его потомков нельзя попасть в предка v (кроме ребра (v,u)) — это мост. Единственная ниточка. Порвётся — граф распадётся.

Мост: Единственная веревка

Представь, что ты альпинист. Ты спускаешься в пещеру (вершина v) к напарнику (вершина u). Из пещеры u нет других выходов — только та самая дыра, через которую ты спустился. Если верёвка (ребро $v-u$) оборвётся — напарник навсегда замурован. Это и есть мост. Если бы из пещеры u был чёрный ход наверх (обратное ребро) — напарник бы выбрался. И тогда это не мост.

Аналогия: Кровеносный сосуд

Граф — это кровеносная система. Ребро — сосуд. Если перерезать один сосуд, но кровь может пойти по другому пути (коллатерали) — это не мост, живём. Если же перерезать единственную артерию, ведущую к органу, и альтернатив нет — орган отмирает. Вот это мост. Алгоритм DFS ищет такие «критические артерии».

► [Полный код на C++ \(Скрыто\)](#)

Классическая реализация — $O(V + E)$. Каждая вершина и ребро — константное число проходов.

```
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

int n; // число вершин
vector<vector<int>> adj; // список смежности
vector<bool> visited;
vector<int> tin, low;
int timer;

void dfs(int v, int p = -1) {
    visited[v] = true;
    tin[v] = low[v] = timer++; // устанавливаем время входа

    for (int to : adj[v]) {
        if (to == p) continue; // не идём назад к родителю

        if (visited[to]) {
            // обратное ребро: обновляем low
            low[v] = min(low[v], tin[to]);
        } else {
            // ребро дерева DFS
            dfs(to, v); // рекурсивный вызов
            low[v] = min(low[v], low[to]);

            if (low[to] > tin[v]) {
                // ЭТО МОСТ!
                // bridge_list.push_back({v, to});
            }
        }
    }
}
```

```

    }
}

void find_bridges() {
    timer = 0;
    visited.assign(n, false);
    tin.assign(n, -1);
    low.assign(n, -1);

    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        if (!visited[i]) dfs(i);
    }
}

```

Визуализатор под текстом: DFS идёт по графу, tin/low пишутся в таблицу, а мост подсвечивается в момент проверки $low[u] > tin[v]$. Кнопка «Код ↔ визуализация» откроет Python-панель, где этот же обход можно выполнить самому — шаги кода двинут демонстрацию.

Демонстрация и связь с компилятором

Мосты: DFS + tin/low

Мосты: DFS + tin/low

Шаг демонстрации: Шаг = строка псевдокода слева; ребро (v, to) — мост, когда $low[to] > tin[v]$.

- v — текущая вершина DFS (A...G на демо)
- to — сосед; ребро (v, to) проверяем на мост ($adj[v]$)
- $tin[v]$ — время входа в вершину — метка глубины обхода ($timer++$)
- $low[v]$ — минимум tin, куда можно добраться из поддерева v обратным ребром ($\leq tin[v]$)
- $timer$ — глобальный счётчик времени входа (+1 на каждый вход)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Блиц: вопросы по теме

1. После DFS у нас $low[u] = 4$, а $tin[v] = 2$. Ребро (v, u) — мост?

- Да, так как $low[u] (4) > tin[v] (2)$ — верный ответ
- Нет, $low[u]$ должно быть меньше или равно
- Только если граф связный и неориентированный

Условие моста: $low[u] > tin[v]$. В нашем случае $4 > 2$ — верно, значит, это мост. Из поддерева u нет пути к предкам v .

2. Для чего нужен массив $low[v]$?

- Для того чтобы было больше переменных в коде
- Чтобы знать минимальный tin предка, до которого можно «допрыгнуть» по обратным рёбрам — верный ответ
- Чтобы хранить глубину рекурсии

$low[v]$ хранит минимальное время входа (tin), достижимое из поддерева v через обратные рёбра. Это ключевая метрика для поиска мостов и точек сочленения.

3. Какова временная сложность алгоритма поиска мостов?

- $O(V^2)$ — ищем мосты в квадрате
- $O(V + E)$ — каждый элемент один раз — верный ответ
- $O(2^V)$ — полный перебор

DFS обходит каждую вершину и каждое ребро ровно один раз. Линейная сложность $O(V + E)$ — это гениально.

Графы. Точки сочленения

Точки сочленения (Хрупкость)

12.1 Бутылочное горлышко графа

Строгое правило (через DFS Тарьяна):

Точка сочленения (Cut Vertex) — вершина неориентированного графа, удаление которой увеличивает число компонент связности.

УСЛОВИЕ (не для корня DFS):

$low[to] \geq tin[v]$

(Из сына "to" нельзя подняться СТРОГО выше "v")

Важно: Это работает только в неориентированных графах! Если мосты рвут связи между островами, то мосты крепятся к точкам сочленения. То есть, все точки вокруг мостов — это точки сочленения (кроме случаев, когда берег - это тупик со степенью 1).

Аналогия: Главный перекресток

Представь город, где два района соединены только одной площадью (перекрестком). Если на этой площади случится авария и её перекроют (удалят вершину) — районы будут полностью отрезаны друг от друга. Эта площадь — точка сочленения. Это про хрупкость системы.

Телеком: Центральный свитч

У тебя несколько компьютеров в одном кабинете подключены к свитчу А, а в другом — к свитчу Б. И эти свитчи соединены кабелем (мостом). Сами свитчи — это точки сочленения. Сгорел свитч А — весь кабинет номер один выпал из сети, граф распался!

► Душный мод: Код и корень DFS (Скрыто)

Особый случай: Корень дерева DFS.

Для стартовой вершины обхода правило $low[to] \geq tin[v]$ выполняется ВСЕГДА (потому что выше неё прыгать некуда). Поэтому для неё отдельное правило: корень является точкой сочленения тогда и только тогда, когда у него больше 1 независимого ребенка в дереве DFS.

```
void dfs(int v, int p = -1) {
    visited[v] = true;
    tin[v] = low[v] = timer++;
    int children = 0;

    for (int to : adj[v]) {
        if (to == p) continue;
        if (visited[to]) {
            low[v] = min(low[v], tin[to]);
        } else {
            dfs(to, v);
            low[v] = min(low[v], low[to]);
            if (low[to] >= tin[v] && p != -1)
                IS_CUTPOINT(v);
            ++children;
        }
    }
    if (p == -1 && children > 1)
        IS_CUTPOINT(v);
}
```

Взаимосвязь с Компонентами сильной связности (SCC) из Билета 10

Это глубокий дуальный мост между ориентированными и неориентированными графами:

- Точки сочленения (Билет 12) определены на неориентированных графах и показывают физическую уязвимость связей — вынь одну вершину, и весь континент распадется на изолированные осколки.
- SCC (Билет 10) склеивают ориентированные циклы в единые независимые "конгломераты".
- Как точка сочленения рушит SCC? (Конденсация графа) Если любой орграф максимально сжать по алгоритму Косарайю, свернув каждую SCC в одну супер-вершину, мы получим ациклический граф (DAG). Если мы снимем направление с его ребер (сделаем неориентированным), то любая точка сочленения в этом полученном скелете — это и есть критическая SCC! Если удалить эту супер-вершину, то рухнет глобальный маршрут между другими клубами сильной связности. Одно слабое звено изолирует целые касты SCC навсегда.

Демонстрация и связь с компилятором

Точки сочленения

Точки сочленения

Шаг демонстрации: Шаг = обновление $low[v]$ по ребру; вершина v — точка сочленения, когда $low[to] \geq tin[v]$.

- v — текущая вершина DFS (вершины демо-графа)
- to — сосед: либо ребёнок в DFS-дереве, либо обратное ребро ($adj[v]$)
- $tin[v]$ — время входа в вершину (порядок обхода) (1, 2, 3...)
- $low[v]$ — минимальный tin , достижимый из поддерева v одним обратным ребром ($\leq tin[v]$)
- i — перебор стартовых вершин для случая несвязного графа (0 ... $n-1$)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Графы. Эйлеров цикл

Эйлеров цикл и эйлеров путь

13.1 Определения

Строгое правило:

Эйлеров путь — проходит все РЕБРА ровно один раз. Вершины повторять можно.

Эйлеров цикл — то же самое + замкнутый (начало = конец).

Признак существования:

Путь: ровно 2 вершины с нечётной степенью (начало и конец).

Цикл: ВСЕ вершины чётные.

Аналогия 1: Путь — из дома в бар, домой не вернуться

Ты вышел из дома (нечётная), прошёлся по всем улицам города (по каждой ровно раз, это же Эйлер), и усталый пришёл в бар (вторая нечётная). Домой вернуться не смог, потому что ноги не идут. Вот и путь. Начало не равно концу.

Ловушка: цикл — это вернулся домой. Гамильтонов синдром

Гамильтон — это болезнь. Синдром Гамильтона: ты одержимо хочешь посетить каждую вершину ровно раз и вернуться домой. Ты обходишь все бары (вершины) ровно по разу. Какие улицы при этом топтать — плевать. Главное — зайти и выйти, не заходя дважды. Это NP-полная хрень. Никто не знает, как решать быстро. Если скажешь, что придумал алгоритм — ты либо Цукерберг, либо врешь. Запомни: Гамильтон = Госпитализация (тебя упекут за NP-полноту).

► Душный режим: Формальное доказательство (Скрыто)

Теорема Эйлера:

Связный граф содержит эйлеров цикл $\Leftrightarrow$ степень каждой вершины чётная. Эйлеров путь (не цикл) $\Leftrightarrow$ ровно 2 вершины нечётной степени (это старт и конец).

Почему Гамильтон — NP-полный:

Задача коммивояжёра (TSP) — это взвешенная версия гамильтонова пути. Доказано: полиномиальный алгоритм для гамильтонова цикла (а значит и для TSP) означал бы $P = NP$. В общем, не парься. Просто запомни ассоциацию: Гамильтон = больничка.

Демонстрация и связь с компилятором

Эйлеров путь и цикл

Эйлеров маршрут: алгоритм Иера

Шаг демонстрации: Шаг = переход по неиспользованному ребру: $used[i] = True$, вершина дописывается в path. Ребро «сгорает» — второй раз по нему идти нельзя.

- path — маршрут — последовательность вершин; рисуется поверх графа с номерами рёбер ($\leq E + 1$ вершин)
- last / v — вершина, где обход находится сейчас ($0 \dots n-1$)
- used — какие рёбра уже пройдены (по номеру в списке edges) — подсвечиваются (True/False)
- deg — степени вершин: чётные всюду $\rightarrow$ цикл, ровно две нечётные $\rightarrow$ путь (словарь $v \rightarrow deg(v)$)
- odd — список нечётных вершин — по его длине работает критерий Эйлера (0 или 2 вершины)
- stack — стек отката алгоритма Иера: из вершины без свободных рёбер возвращаемся назад ($\leq E$)
- step / i — номер шага обхода ($0 \dots E$)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Блиц: вопросы по теме

1. В связном графе ровно 2 вершины с нечётной степенью, остальные — чётные. Что можно сказать про эйлеров обход?

- Есть эйлеров цикл (вернись домой!)
- Есть эйлеров путь (из одной нечётной в другую), но цикла нет — верный ответ
- Ни пути, ни цикла нет — это полный провал

Если нечётных вершин ровно 2 — это эйлеров путь. Чтобы был цикл, все вершины должны быть чётными. Стартуем в одной нечётной, заканчиваем в другой.

2. Почему гамильтонов цикл — это NP-полная задача, а эйлеров — нет?

- Потому что Гамильтон — болезнь, и лечить её тяжело
- Потому что для эйлерова цикла есть простой критерий (чётность степеней), а для гамильтонова — нет — верный ответ
- Потому что Эйлер был умнее Гамильтона

Для эйлерова цикла работает критерий чётности — проверяется за $O(V+E)$. Для гамильтонова нет ни одного простого локального критерия. Это NP-полная задача, которую не решить быстрее перебора.

3. Куда ведёт эйлеров путь, если нечётных вершин больше 2?

- Всё ещё можно пройти по всем рёбрам ровно раз
- Такого графа не существует
- Эйлерова пути нет — нужно удалять лишние рёбра — верный ответ

Если нечётных вершин больше 2, эйлерова пути не существует. Придётся удалять рёбра (или добавлять) так, чтобы осталось ровно 2 нечётные или 0.

Графы. Поиск кратчайшего пути. Дейкстра

Дейкстра (Dijkstra)

14.1 Суть алгоритма

Строгое правило / Формула (релаксация ребра):

if $d[v] > d[u] + w(u,v)$ then $d[v] = d[u] + w(u,v)$

Дейкстра решает задачу SSSP (single source shortest paths): из одной стартовой вершины s считает кратчайшие расстояния до всех остальных. Единственное требование к графу — неотрицательные веса рёбер. Алгоритм растит «облако» вершин, расстояния до которых уже окончательные, и на каждом шаге забирает в него ту непосещённую вершину u , у которой $d[u]$ минимально.

Почему минимум сразу окончательный? Любой конкурентный путь до u обязан выйти из облака через какую-то непосещённую вершину x , а у неё $d[x] \geq d[u]$ (иначе выбрали бы её). Дальше путь только прибавляет неотрицательные веса, значит короче $d[u]$ уже не станет. Отсюда и вся механика: извлечь минимум → зафиксировать → прорелаксировать все исходящие рёбра. Полное доказательство — в спойлере ниже.

Время (двоичная куча)

$O((V + E) \cdot \log V)$

Время (массив, плотный граф)

$O(V^2 + E)$

Память

$O(V + E)$

Аналогия 1: Курьер с навигатором

Курьер выезжает из пиццерии и мысленно «разливает» волну: сначала ближайшая точка, потом следующая по близости и так далее. Как только он приехал в точку — маршрут до неё финальный: дешевле уже не будет, потому что все дороги платные (веса ≥ 0) и любой объезд начинается не ближе, чем он сейчас. Ровно это и делает алгоритм: волна расстояний расходится от старта в порядке возрастания.

Ограничения: минус ломает жадность

Дейкстра не пересматривает зафиксированные вершины. Три вершины: $s \rightarrow a = 2$, $s \rightarrow b = 3$, $b \rightarrow a = -2$. Верно $d[a] = 1$ (через b), но алгоритм сначала вытащит a с двойкой и зафиксирует её, а улучшение $3 - 2 = 1$ придёт слишком поздно. Есть отрицательные веса — идите в Форда—Беллмана (билет 15) или в Джонсона (билет 17).

14.2 Шаг за шагом на демо-графе

Демонстрация справа — доставка пиццы: 7 точек (Пиццерия А, Дом 1 В, Парк С, Офис D, Дом 2 Е, ТЦ F, Метро G) и 11 односторонних дорог. Старт — пиццерия А. В компиляторе шаг соответствует извлечению вершины u из кучи или релаксации ребра ($u \rightarrow v$): переменные u , v , w и массив $dist$ перерисовывают картинку напрямую.

1. Инициализация. $dist[A] = 0$, у остальных ∞ ; в кучу кладём $(0, A)$; $prev$ пуст.
2. Извлечь минимум. Достаём пару (du, u) с наименьшим du . Если u уже в $done$ — пара устарела, пропускаем («ленивое удаление»).
3. Зафиксировать. $done.add(u)$: расстояние окончательное, больше не меняется.
4. Релаксировать рёбра. Для каждого (v, w) из u : если $du + w < dist[v]$, обновляем $dist[v]$, запоминаем $prev[v] = u$ и кладём $(dist[v], v)$ в кучу.
5. Повторять, пока куча не пуста. Недостижимые вершины так и останутся с ∞ .

Протокол работы (ровно то, что показывает демонстрация)

Шаг	Извлечена u (dist)	Что изменили релаксации
1	Пиццерия A (0)	$B \leftarrow 4, C \leftarrow 2$
2	Парк C (2)	$B \leftarrow 3$ (было 4), $G \leftarrow 5, E \leftarrow 10$
3	Дом 1 B (3)	$G \leftarrow \text{нет}$ ($3 + 4 = 7 > 5$), $D \leftarrow 8$
4	Метро G (5)	$D \leftarrow 6$ (было 8), $E \leftarrow 7$ (было 10)
5	Офис D (6)	$F \leftarrow 9$
6	Дом 2 E (7)	$F \leftarrow 8$ (было 9)
7	ТЦ F (8)	исходящих рёбер нет

Итог: $\text{dist} = A\ 0, C\ 2, B\ 3, G\ 5, D\ 6, E\ 7, F\ 8$. Из 11 проверок рёбер 10 улучшили dist . Путь до ТЦ по prev : $A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow E \rightarrow F = 2 + 3 + 2 + 1 = 8$; до Офиса: $A \rightarrow C \rightarrow G \rightarrow D = 6$.

Что именно хранит алгоритм

Структура	Содержимое	Зачем
$\text{dist}[v]$	лучший известный путь $s \rightarrow v$	верхняя оценка ответа; становится точной при фиксации v
$\text{prev}[v]$	предок v на текущем лучшем пути	восстановление самого пути, а не только длины
done / visited	вершины с окончательным dist	не обрабатываем повторно, отсекаем устаревшие пары из кучи
pq (куча)	пары (расстояние, вершина)	извлечение минимума за $O(\log V)$ вместо $O(V)$ перебором

14.3 Корректность и сложность

Инвариант: в момент, когда вершина u извлекается из кучи, $\text{dist}[u]$ равно длине кратчайшего пути $s \rightarrow u$. Отсюда два следствия: после завершения алгоритма $\text{dist}[v] = \delta(s, v)$ для всех достижимых v , и $\text{dist}[v] = \infty$ для недостижимых.

►► Доказательство инварианта (от противного)

Пусть u — первая вершина, извлечённая с неверным значением: $\text{dist}[u] > \delta(s, u)$. Возьмём настоящий кратчайший путь $s \rightsquigarrow u$ и пусть y — первая вершина на нём, которая ещё не извлечена, а x — её предшественник (он уже извлечён, иначе y не первая).

Так как x извлечена раньше и для неё всё верно, релаксация ребра (x, y) уже состоялась, значит $\text{dist}[y] \leq \delta(s, x) + w(x, y) = \delta(s, y)$. Путь до y — префикс пути до u , веса неотрицательны, поэтому $\delta(s, y) \leq \delta(s, u) < \text{dist}[u]$.

Итого $\text{dist}[y] < \text{dist}[u]$, но куча вернула u — противоречие с тем, что извлекается минимум. Значит, такой u нет. ■

Где именно нужен неотрицательный вес: в шаге « $\delta(s, y) \leq \delta(s, u)$ ». С отрицательным ребром хвост пути может оказаться дешевле префикса, и неравенство разваливается — это ровно контрпример из карточки «Ограничения».

►► Откуда берётся сложность (и почему куча лучше массива)

- Куча. Каждая вершина извлекается один раз (V операций pop), каждое ребро релаксируется один раз, и успешная релаксация добавляет push . Итого $O((V + E) \log V)$ — с «ленивым удалением» в куче может лежать до E пар, но логарифм от этого не меняется по порядку.
- Массив. Поиск минимума линейным перебором — $O(V)$, и таких поисков V : итого $O(V^2 + E)$. На плотных графах ($E \approx V^2$) это быстрее кучи и не требует памяти под очередь.

- Куча Фибоначчи. $O(E + V \log V)$ теоретически, но большая константа: в олимпиадах почти не используется.
- Специальные веса. Веса 0/1 → 0-1 BFS на деке за $O(V + E)$; малые целые веса → корзины Диала. Всё это — билет 17.

14.4 Реализации

Вариант	Сложность	Когда брать
heapq (Python) / priority_queue (C++)	$O((V + E) \log V)$	разреженные графы, универсальный выбор
set / куча с decrease-key	$O((V + E) \log V)$	нужно «честно» уменьшать ключ, без дублей в очереди
массив + линейный поиск минимума	$O(V^2 + E)$	$V \leq 5000$ или плотная матрица смежности
0-1 BFS (дек)	$O(V + E)$	веса только 0 и 1
Диал (корзины)	$O(E + V \cdot C)$	целые веса 0...C, C небольшое

►► Код: Дейкстра на куче (Python) + восстановление пути

```
import heapq

INF = float("inf")

def dijkstra(graph, start):
    """graph[v] = [(сосед, вес), ...]; веса >= 0."""
    dist = {v: INF for v in graph}
    prev = {v: None for v in graph}
    dist[start] = 0
    done = set()
    pq = [(0, start)]  # (расстояние, вершина)

    while pq:
        du, u = heapq.heappop(pq)
        if u in done:  # устаревшая пара – ленивое удаление
            continue
        done.add(u)  # dist[u] окончателен
        for v, w in graph[u]:
            if du + w < dist[v]:  # релаксация ребра (u, v)
                dist[v] = du + w
                prev[v] = u
                heapq.heappush(pq, (dist[v], v))
    return dist, prev

def restore(prev, start, target):
    if prev[target] is None and target != start:
        return None  # вершина недостижима
    path = [target]
    while path[-1] != start:
        path.append(prev[path[-1]])
    return path[::-1]

# демо-граф страницы (доставка пиццы, рёбра односторонние)
g = {
    "A": [("B", 4), ("C", 2)],
    "B": [("G", 4), ("D", 5)],
    "C": [("B", 1), ("G", 3), ("E", 8)],
    "D": [("F", 3)],
    "E": [("F", 1)],
    "F": [],
    "G": [("D", 1), ("E", 2)],
}
dist, prev = dijkstra(g, "A")
print(dist)  # A 0, B 3, C 2, D 6, E 7, F 8, G 5
print(restore(prev, "A", "F"))  # ['A', 'C', 'G', 'E', 'F'] – сумма 8
```

Проверьте себя: запустите этот код в панели Python — демонстрация слева подсветит те же вершины, потому что читает ваши `dist`, `prev` и `done`.

►► Код: C++ (`priority_queue`, ленивое удаление)

```
#include <vector>
#include <queue>
using namespace std;
const long long INF = 4e18;          // не INT_MAX: INF + w переполнится

int n;
vector<vector<pair<int,int>>> g;      // g[u] = {(v, w)}
vector<long long> d;
vector<int> p;

void dijkstra(int s) {
    d.assign(n, INF); p.assign(n, -1); d[s] = 0;
    priority_queue<pair<long long,int>,
                  vector<pair<long long,int>>,
                  greater<pair<long long,int>>> pq;
    pq.push({0, s});
    while (!pq.empty()) {
        auto [du, u] = pq.top(); pq.pop();
        if (du > d[u]) continue;      // устаревшая запись
        for (auto [v, w] : g[u]) {
            if (du + w < d[v]) {
                d[v] = du + w;
                p[v] = u;
                pq.push({d[v], v});
            }
        }
    }
}

vector<int> path(int s, int t) {      // восстановление s → t
    vector<int> res;
    if (d[t] == INF) return res;      // недостижим
    for (int v = t; v != -1; v = p[v]) res.push_back(v);
    reverse(res.begin(), res.end());
    return res;
}
```

Обратите внимание на тип: `long long` для расстояний. Путь из 10^5 рёбер веса 10^9 даёт 10^{14} — `int` переполняется.

►► Код: $O(V^2)$ без кучи (плотный граф)

```
# w — матрица смежности n × n, w[i][j] = INF если ребра нет
d = [INF] * n
used = [False] * n
d[s] = 0

for _ in range(n):
    u = -1
    for v in range(n):
        # ищем минимум среди непосещённых
        if not used[v] and (u == -1 or d[v] < d[u]):
            u = v
    if u == -1 or d[u] == INF:
        break
    used[u] = True
    # остались только недостижимые
    # фиксируем d[u]
    for v in range(n):
        # релаксируем строку u
        if d[u] + w[u][v] < d[v]:
            d[v] = d[u] + w[u][v]
```

Та же логика, только минимум ищется перебором за $O(V)$. Память — матрица $O(V^2)$, зато нет накладных расходов кучи.

14.5 Ловушки и границы применимости

Где обычно теряют баллы

- Отрицательные веса. Алгоритм не просто «может ошибиться» — он гарантированно не рассчитан на них: фиксация вершины необратима. Нужен Форд—Беллман (билет 15) или перевзвешивание Джонсона (билет 17).
- Отрицательные циклы. При них кратчайшего пути вообще не существует — Дейкстра этого не заметит и выдаст конечное число. Сначала проверьте граф Фордом—Беллманом.
- Ленивое удаление. Без проверки `if du > dist[u]: continue` одна вершина обрабатывается несколько раз: сложность растёт, а на больших графах — TL.
- Переполнение INF. `INF + w` с `INT_MAX` уходит в отрицательное число и «улучшает» всё подряд. Берите INF с запасом и/или пропускайте недостижимые `u`.
- Ориентированность. Демо-граф этой страницы односторонний: дорога $A \rightarrow B$ не означает $B \rightarrow A$. В неориентированном графе каждое ребро добавляется в оба списка смежности.
- Дейкстра $\neq$ BFS. BFS — частный случай с единичными весами, где очередь FIFO уже даёт порядок по возрастанию. С разными весами FIFO ломается, нужна куча (или дек для 0/1).
- «Одна пара». Алгоритм считает расстояния до всех вершин. Если нужна только одна цель — добавьте ранний выход при извлечении цели (билет 17), но дешевле от этого он не станет асимптотически.

Связь с другими билетами: Форд—Беллман (15) снимает ограничение на знак весов ценой скорости $O(V \cdot E)$; Флойд—Уоршелл (16) считает все пары за $O(V^3)$; билет 17 собирает ускорения — 0-1 BFS, Диал, A^* , встречный поиск и Джонсон (Дейкстра после перевзвешивания потенциалов). Представление графа списком смежности и обходы — билет 6.

Иллюстрация



14. Графы. Поиск кратчайшего пути. Дейкстра

Демонстрация и связь с компилятором

Дейкстра

Жадно забираем ближайшую вершину и релаксируем её рёбра.

Дейкстра

Шаг демонстрации: Шаг = старт, извлечение ближайшей вершины u из кучи или релаксация ребра ($u \rightarrow v$) — как в демонстрации слева.

Дейкстра

- u — вершина с минимальным dist среди непосещённых — её обрабатываем (argmin dist)
- v — сосед вершины u , до которого пробуем улучшить путь (соседи u)
- w — вес ребра (u, v) (подпись на ребре)
- $\text{dist}[v]$ — лучшее известное расстояние от старта до v ($0 \dots \infty$)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Графы. Поиск кратчайшего пути. Форд-Беллман

Форд—Беллман

15.1 Жизнь с отрицательными весами

Строгое правило / Формула:

Релаксировать ВСЕ рёбра ровно $V - 1$ раз; если V -й проход что-то улучшил — в графе есть отрицательный цикл.

Форд—Беллман решает ту же задачу SSSP, что и Дейкстра, но без требования неотрицательных весов. Плата — скорость: вместо $O((V + E) \log V)$ получаем $O(V \cdot E)$. Никакой кучи и никакого порядка обхода: есть плоский список рёбер (u, v, w) , и мы $V - 1$ раз проходим его целиком, релаксируя каждое ребро.

Логика такая: кратчайший путь в графе без отрицательных циклов всегда простой (без повторов вершин), значит в нём не больше $V - 1$ рёбер. После i -й итерации точны все расстояния, достижимые путями из $\leq i$ рёбер. Поэтому $V - 1$ итераций хватает всегда, а V -я — диагностическая: улучшение на ней означает, что путь «укорачивается бесконечно», то есть мы попали в отрицательный цикл.

Время

$O(V \cdot E)$

Память

$O(V + E)$

Итераций

$V - 1$ (+1 контроль)

Аналогия 1: Слухи в деревне

Новость («до склада можно доехать за 8 минут») расходится по деревне: за один «день» она проходит ровно одно звено — каждый пересказывает только прямым соседям. Чтобы дойти до точки в четырёх пересказах, нужно четыре дня. Отсюда и предел $V - 1$: длиннее цепочки пересказов в деревне из V жителей просто не бывает. Порядок, в котором жители говорят, не важен — важен только номер дня.

Отрицательный цикл: временная петля

Если на кольце сумма весов отрицательна, каждый проход делает «расстояние» всё меньше: $-2, -4, -6, \dots$. Кратчайшего пути не существует (можно крутиться вечно), и ответ « $-\infty$ ».

Контрольная итерация — это детектор: она ловит именно такую бесконечную убыль, а не обычную медленную сходимость.

15.2 Шаг за шагом на демо-графе

Демонстрация — снабжение базы: 7 точек (База S, Застава A, Топь 1 B, Мост C, Топь 2 D, Лес E, Склад F) и 9 односторонних дорог, из них одна с отрицательным весом $B \rightarrow C = -2$ (сплав по течению — быстрее, чем пешком) и обратная $D \rightarrow A$, которая в обычном режиме весит -2 , а в режиме «цикл» — -6 . В компиляторе шаг = одна релаксация ребра (u, v, w) внутри i -й итерации.

Режим без отрицательного цикла ($D \rightarrow A = -2$)

Итерация	Были изменения?	dist после прохода по 9 рёбрам
1	да	S 0, A 4, B 5, C 3, D 6, E 7, F 8
2	нет	без изменений → можно выходить досрочно
3...6	нет	гарантия $V - 1 = 6$ итераций уже избыточна

Итерация	Были изменения?	dist после прохода по 9 рёбрам
контроль (7-я)	нет	отрицательных циклов нет — ответ корректен

Здесь всё сошлось за одну итерацию, потому что рёбра в списке случайно лежат в «удобном» порядке: $S \rightarrow A$, $S \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, ... уже передаёт волну от базы до склада за один проход. Поменяйте порядок рёбер местами — и понадобится до шести проходов. Асимптотика от порядка не зависит, а реальное время очень даже.

Режим с отрицательным циклом ($D \rightarrow A = -6$)

Кольцо Застава $A \rightarrow$ Мост $C \rightarrow$ Топь $2 D \rightarrow$ Застава A имеет суммарный вес $1 + 3 + (-6) = -2$: каждый круг по нему «дешевеет» на 2.

Итерация	dist[A]	dist[C]	dist[D]	dist[F]
1	0	3	6	8
2	-2	1	4	6
4	-6	-3	0	2
$6 = V - 1$	-10	-7	-4	-2
7 = контроль	-12	-9	-6	всё ещё уменьшается → отрицательный цикл

Вершина B остаётся 5: из цикла $A \rightarrow C \rightarrow D$ в неё рёбер нет, поэтому «заражаются» только достижимые из цикла вершины (A, C, D, E, F). Это важный нюанс: отрицательный цикл портит ответ не для всех пар, а только для тех, до которых из него есть путь.

15.3 Почему именно $V - 1$ итерация

►► Доказательство (индукция по длине пути)

Утверждение. После i -й итерации для каждой вершины v значение $\text{dist}[v]$ не превосходит длины кратчайшего пути из s в v , содержащего не более i рёбер.

База. $i = 0$: путь без рёбер существует только в s , и $\text{dist}[s] = 0$.

Шаг. Пусть утверждение верно для $i - 1$. Возьмём кратчайший путь P из s в v из $\leq i$ рёбер в вершину v ; его последнее ребро — (u, v) , а префикс до u содержит $\leq i - 1$ рёбер и сам является кратчайшим (иначе заменили бы префикс и получили короче). По предположению после $i - 1$ итераций $\text{dist}[u] \leq d(P \text{ до } u)$, а в течение i -й итерации ребро (u, v) обязательно будет обработано и даст $\text{dist}[v] \leq \text{dist}[u] + w(u, v) \leq |P|$ ■

Следствие 1. Если отрицательных циклов, достижимых из s , нет, то кратчайший путь прост и содержит $\leq V - 1$ рёбер $\rightarrow$ после $V - 1$ итераций все dist точны.

Следствие 2. Если V -я итерация что-то улучшила, то существует путь из s в v из $\geq V$ рёбер, который короче любого простого пути. В нём повторяется вершина, значит есть цикл; будь его вес ≥ 0 , выкидывание цикла не ухудшило бы путь — противоречие. Значит, цикл отрицательный. ■

Сравнение трёх алгоритмов кратчайших путей

Критерий	Дейкстра (14)	Форд—Беллман (15)	Флойд—Уоршелл (16)
Задача	одна вершина $\rightarrow$ все	одна вершина $\rightarrow$ все	все пары
Время	$O((V+E) \log V)$	$O(V \cdot E)$	$O(V^3)$
Отрицательные рёбра	нет	да	да
Отрицательные циклы	молча ошибётся	обнаруживает	обнаруживает ($d[i][i] < 0$)
Представление графа	список смежности	плоский список рёбер	матрица

Критерий	Дейкстра (14)	Форд—Беллман (15)	Флойд—Уоршелл (16)
Когда выбирать	разреженный граф, веса ≥ 0	минусы, нужен детектор циклов	$V \leq 500$, нужны все пары

15.4 Код

►► Код: Форд—Беллман + ранний выход + поиск отрицательного цикла (Python)

```

INF = float("inf")

def bellman_ford(n, edges, s):
    """edges = [(u, v, w), ...] — ориентированные рёбра."""
    dist = [INF] * n
    prev = [-1] * n
    dist[s] = 0
    changed_vertex = -1

    for it in range(n):
        # n-1 рабочих + одна контрольная
        changed_vertex = -1
        for u, v, w in edges:
            if dist[u] != INF and dist[u] + w < dist[v]:
                dist[v] = dist[u] + w
                prev[v] = u
                changed_vertex = v
        if changed_vertex == -1:
            break
        # ничего не изменилось — сошлось досрочно

    if changed_vertex == -1:
        return dist, prev, None
        # отрицательных циклов нет

    # changed_vertex улучшен на n-й итерации:
    # поднимаемся по prev на n шагов — гарантированно заходим внутрь цикла
    y = changed_vertex
    for _ in range(n):
        y = prev[y]

    cycle = [y]
    v = prev[y]
    while v != y:
        cycle.append(v)
        v = prev[v]
    cycle.append(y)
    cycle.reverse()
    return dist, prev, cycle

# демо-граф страницы (9 рёбер, режим с отрицательным циклом)
nodes = ["S", "A", "B", "C", "D", "E", "F"]
idx = {name: i for i, name in enumerate(nodes)}
E = [("S","A",4), ("S","B",5), ("B","C",-2), ("A","C",1),
      ("C","D",3), ("C","E",4), ("D","F",2), ("E","F",1)]
E = [(idx[u], idx[v], w) for u, v, w in E]

dist, prev, cyc = bellman_ford(len(nodes), E + [(idx["D"], idx["A"], -2)], 0)
print([dist[i] for i in range(len(nodes))]) # [0, 4, 5, 3, 6, 7, 8]
print(cyc) # None — цикла нет

dist2, _, cyc2 = bellman_ford(len(nodes), E + [(idx["D"], idx["A"], -6)], 0)
print([nodes[i] for i in range(len(nodes))]) # ['D', 'A', 'C', 'D'] — вес -6+1+3 = -2
print([dist2[i] for i in range(len(nodes))]) # всё ещё уменьшается: цикла нет конца

```

Проверка `dist[u] != INF` обязательна: без неё недостижимая вершина с INF «улучшает» соседей ($INF + w < INF$ — ложь для `float('inf')`), но правда при целочисленном переполнении).

►► Код: C++ (структура Edge, $V - 1$ итераций, детектор цикла)

```

#include <vector>
#include <iostream>
using namespace std;
const long long INF = 4e18;

struct Edge { int u, v; long long w; };

int n; // число вершин
vector<Edge> edges; // плоский список рёбер – порядок не важен
vector<long long> d;
vector<int> p;

// возвращает вершину, улучшенную на «лишней» итерации, или -1
int bellman_ford(int s) {
    d.assign(n, INF); p.assign(n, -1); d[s] = 0;
    int x = -1;
    for (int it = 0; it < n; ++it) { // n-1 рабочих + контроль
        x = -1;
        for (const auto &e : edges) {
            if (d[e.u] != INF && d[e.u] + e.w < d[e.v]) {
                d[e.v] = d[e.u] + e.w;
                p[e.v] = e.u;
                x = e.v;
            }
        }
        if (x == -1) break; // ранний выход
    }
    return x;
}

vector<int> negative_cycle(int x) {
    int y = x;
    for (int i = 0; i < n; ++i) y = p[y]; // заходим внутрь цикла
    vector<int> cycle;
    for (int v = y;; v = p[v]) {
        cycle.push_back(v);
        if (v == y && cycle.size() > 1) break;
    }
    reverse(cycle.begin(), cycle.end());
    return cycle;
}

int main() {
    int s = 0;
    int x = bellman_ford(s);
    if (x == -1) cout << "отрицательных циклов нет";
    else {
        cout << "цикл: ";
        for (int v : negative_cycle(x)) cout << v << " ";
        cout << " ";
    }
}

```

►► Оптимизации: ранний выход, SPFA (очередь), порядок рёбер

```

from collections import deque

def spfa(n, adj, s):
    """adj[u] = [(v, w), ...]. Релаксируем только «живые» вершины."""
    INF = float("inf")
    dist = [INF] * n
    in_queue = [False] * n
    counter = [0] * n # сколько раз вершина попадала в очередь
    dist[s] = 0
    q = deque([s])
    in_queue[s] = True
    while q:
        u = q.popleft()
        in_queue[u] = False
        for v, w in adj[u]:

```

```

    if dist[u] + w < dist[v]:
        dist[v] = dist[u] + w
        if not in_queue[v]:
            q.append(v)
            in_queue[v] = True
            counter[v] += 1
            if counter[v] >= n:
                return None    # отрицательный цикл
return dist

```

- Ранний выход. Если за итерацию ничего не изменилось — distances уже финальные, выходим. На «коротких» графах экономит кратно.
- SPFA (Shortest Path Faster Algorithm) — Форд—Беллман на очереди: релаксируем рёбра только из тех вершин, у которых только что улучшился dist . На практике часто почти $O(E)$, но худший случай остаётся $O(V \cdot E)$, и на специально подобранных тестах (сетка, «каркас» из рёбер) SPFA ловит TL. Критерий цикла: вершина попала в очередь $\geq V$ раз.
- Порядок рёбер. Формально не важен, фактически решает: рёбра «по течению» обхода дают сходимость за 1–2 итерации, против течения — за $V - 1$. В демо-графе список рёбер удачный, поэтому первая же итерация даёт финальные dist .
- DAG. Если граф ациклический, релаксация в топологическом порядке (билет 9) даёт ответ за один проход — $O(V + E)$, и отрицательные веса не мешают.

15.5 Ловушки

Где обычно теряют баллы

- $V - 1$, а не V . Рабочих итераций ровно $V - 1$; V -я — только детектор. Если сделать V рабочих, то на графе с отрицательным циклом dist «уедет» ещё дальше, а вывод о корректности станет неверным.
- Переполнение INF. $INF + w$ при $INF = INT_MAX$ превращается в отрицательное число и «улучшает» всё. Пропускайте рёбра из недостижимых вершин или берите INF с запасом и long long .
- Неориентированный граф с минусом. Ребро $\{u, v\}$ веса -3 — это цикл длины 2 веса -6 : Форд—Беллман всегда сообщит об отрицательном цикле. Минусы в неориентированном графе бессмысленны.
- Цикл есть, но не от старта. Детектор срабатывает только для циклов, достижимых из s . Нужна проверка всего графа — добавьте фиктивную вершину с нулевыми рёбрами во все вершины (приём из алгоритма Джонсона, билет 17) и запустите от неё.
- «Ответ $-\infty$ ». Если отрицательный цикл лежит на пути к вершине v , то $dist[v] = -\infty$: печатать конкретное число нельзя, нужен отдельный вывод. Достигается из цикла помечаются обходом в обратном графе.
- SPFA как «быстрый Форд—Беллман». На случайных графах он быстрый, на adversarial-тестах — квадратичный. Если в условии $V, E \leq 10^5$ и веса неотрицательны, берите Дейкстру.

Связь с другими билетами: один прогон Форда—Беллмана от фиктивной вершины даёт потенциалы $h(v)$ для алгоритма Джонсона (билет 17), после чего все пары считаются Дейкстрой. Флойд—Уоршелл (16) решает все пары без списка рёбер, но за $O(V^3)$. Топологический порядок для DAG — билет 9.

Иллюстрация



15. Графы. Поиск кратчайшего пути. Форд-Беллман

Демонстрация и связь с компилятором

Форд—Беллман

Форд—Беллман

Шаг демонстрации: Шаг = одна релаксация ребра (u, v, w) внутри i -й итерации по всем рёбрам.

- n — число вершин графа — ровно $n-1$ полных итераций (7 на демо)
- m — число рёбер, по которым проходим на каждой итерации (9 на демо (список E))
- i — номер итерации (после i итераций точны все пути из $\leq i$ рёбер) ($1 \dots n-1$)
- u, v, w — текущее ребро: откуда, куда и его вес (перебор E)
- $\text{dist}[v]$ — расстояние; если обновилось на n -й итерации — отрицательный цикл ($0 \dots \infty$)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Графы. Поиск кратчайшего пути. Флойд

Флойд—Уоршелл (динамика на промежуточных вершинах)

16.1 Флойд не считает шаги — он считает разрешённые вершины

Формула (выбей на лбу):

$d[i][j] = \min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j])$, k — ВНЕШНИЙ цикл

Флойд—Уоршелл считает все пары кратчайших расстояний за $O(V^3)$ и $O(V^2)$ памяти, работает с отрицательными весами (но не с отрицательными циклами) и пишется в три строки. Вход — матрица d размера $V \times V$: $d[i][j] = w(i, j)$ для существующих рёбер, 0 на диагонали и ∞ в остальных клетках.

Суть фокуса (по шагам)

Главный герой — внешний цикл $\text{for } k \text{ in } 0 \dots V-1$. На шаге k таблица хранит ответ на вопрос: «каков кратчайший путь $i \rightarrow j$, если в качестве промежуточных разрешено использовать только вершины из множества $\{0, 1, \dots, k\}$?». Каждый шаг добавляет в разрешение одну новую вершину:

- Шаг $k = -1$ (старт): разрешены только прямые рёбра — пересадок нет вообще.
- Шаг $k = 0$: разрешаем пересадку через вершину 0: проверяем, не короче ли $i \rightarrow 0 \rightarrow j$, чем текущий $i \rightarrow j$.
- Шаг $k = 1$: разрешены пересадки через $\{0, 1\}$; внутри путей $i \rightarrow 1$ и $1 \rightarrow j$ уже может стоять вершина 0.
- Шаг $k = V - 1$: разрешены все вершины — таблица содержит финальные расстояния для всех пар.

Время

$O(V^3)$

Память

$O(V^2)$

Практический предел

$V \approx 500$ ($1.25 \cdot 10^8$ операций)

Аналогия 1: Таблица пересадок в метро

Вы печатаете плакат «из любой станции в любую — сколько минут». Сначала в таблице только соседние станции. Затем говорите: «разрешаю пересадку на станции 1» — и пересчитываете весь плакат, подставляя через 1 там, где это короче. Потом разрешаете станцию 2, 3, ... После того как разрешены все станции, плакат окончательный. Порядок «разрешений» не случайный: он и есть внешний цикл k .

Аналогия 2: Почему k обязан быть внешним

Если перепутать циклы местами, вы разрешаете пересадку через станцию k один раз и больше к ней не возвращаетесь: путь « $i \rightarrow k \rightarrow \dots \rightarrow k \rightarrow j$ » с двумя заходами в ту же пересадку не соберётся. На демо-графе этой страницы порядок (i, j, k) оставляет $d[2][1] = \infty$, хотя верный ответ 4 (путь $2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 1$: он дважды использует «поздние» посредники). Проверка перестановкой циклов — в спойлере с доказательством.

16.2 Шаг за шагом на демо-графе

Демонстрация показывает матрицу 7×7 (вершины 0...6, 999 вместо ∞) и подсвечивает клетку (i, j) , которая улучшается на текущем посреднике k . В компиляторе переменные k, i, j и матрица dist управляют картинкой напрямую: измените k — демонстрация покажет другую «волну» разрешённых пересадок.

Сколько улучшений даёт каждый посредник k

k	Улучшено клеток	Комментарий
0	0	в вершину 0 никто не входит — через неё не пройти
1	4	открывает пути «...→1→2» и «...→1→5»
2	3	2 — вход в подграф 4, 6
3	2	3 — вход в 4 и 5 «сверху»
4	4	через 4 достижима 6
5	0	из 5 выход только в 6, и тот уже учтён дешевле
6	10	ребро 6 → 1 замыкает граф в кольцо: открывается больше всего пар

Всего 23 улучшения из 343 проверок (7^3). Итоговая первая строка: $0 \rightarrow \{0, 4, 7, 2, 6, 4, 7\}$, то есть $d[0][6] = 7$ путём $0 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 6$ ($2 + 4 + 1$). Обратного пути нет: $d[6][0] = 999$ (недостижимо), всего в финальной матрице 11 таких пар. Диагональ осталась нулевой — отрицательных циклов в графе нет.

Что читать в ответе

Клетка	Значение	Смысл
$d[i][j]$	конечное	длина кратчайшего пути $i \rightarrow j$
$d[i][j]$	INF	j недостижима из i (в орграфе это нормально и несимметрично)
$d[i][i]$	0	отрицательных циклов через i нет
$d[i][i]$	< 0	через i проходит отрицательный цикл — ответы для связанных с ней пар не определены

16.3 Динамика, доказательство и порядок циклов

►► Формальная динамика и почему пересчёт «на месте» корректен

Обозначим $d^{(k)}[i][j]$ — длину кратчайшего пути $i \rightarrow j$, все промежуточные вершины которого лежат в $\{0, \dots, k\}$ (концы пути i и j в это множество входить не обязаны).

База: $d^{(-1)}[i][j] = w(i, j)$ (прямое ребро или ∞), на диагонали 0.

Переход: путь из i в j с посредниками из $\{0 \dots k\}$ либо не использует k — тогда это $d^{(k-1)}[i][j]$, — либо использует k ровно один раз (без отрицательных циклов кратчайший путь прост), разбиваясь на два подпути с посредниками из $\{0 \dots k-1\}$:

$$d^{(k)}[i][j] = \min(d^{(k-1)}[i][j], d^{(k-1)}[i][k] + d^{(k-1)}[k][j])$$

Почему хватает одной матрицы. На шаге k строка k и столбец k не меняются: $d^{(k)}[i][k] = \min(d^{(k-1)}[i][k], d^{(k-1)}[i][k] + d^{(k-1)}[k][k])$, а $d^{(k-1)}[k][k] = 0$ при отсутствии отрицательных циклов — второе слагаемое не меньше первого. Значит, читая $d[i][k]$ и $d[k][j]$ во время k -й итерации, мы читаем именно значения слоя $k-1$, и перезапись $d[i][j]$ безопасна.

Следствие: если в графе есть отрицательный цикл через k , то $d[k][k] < 0$ и рассуждение рассыпается — отсюда и детектор по диагонали. ■

►► Эксперимент: переставим циклы и сломаем ответ

```

INF = 999
M = [[0,4,INF,2,INF,INF,INF],
      [INF,0,3,INF,INF,3,INF],
      [INF,INF,0,INF,2,INF,INF],
      [INF,INF,INF,0,4,2,INF],
      [INF,INF,INF,INF,0,INF,1],
      [INF,INF,INF,INF,INF,0,5],
      [INF,1,INF,INF,INF,INF,0]]

def floyd(M, order="kij"):
    n = len(M)
    d = [row[:] for row in M]
    for a in range(n):
        for b in range(n):
            for c in range(n):
                k, i, j = {"kij": (a, b, c),
                           "ijk": (c, a, b),
                           "ikj": (c, a, b)}[order]
                # ВЕРНО
                # k внутренний
                if d[i][k] + d[k][j] < d[i][j]:
                    d[i][j] = d[i][k] + d[k][j]
    return d

good = floyd(M, "kij")
bad = floyd(M, "ijk")
print(good[2][1], bad[2][1]) # 4 и 999 – путь 2→4→6→1 потерян
print(sum(1 for i in range(7) for j in range(7) if good[i][j] != bad[i][j]))
# 4 клетки отличаются; при порядке (i,k,j) их 6

```

Вывод: порядок (k, i, j) — единственно верный. Два других «почти работают» (большинство клеток совпадает), и именно поэтому ошибка так легко проскакивает на маленьких тестах.

16.4 Код и варианты

►► Код: Флойд—Уоршелл + детектор отрицательных циклов + восстановление пути (Python)

```

INF = float("inf")

def floyd_warshall(n, edges, directed=True):
    d = [[INF] * n for _ in range(n)]
    nxt = [[-1] * n for _ in range(n)]
    for i in range(n):
        d[i][i] = 0 # диагональ обязательно 0

    for u, v, w in edges:
        if w < d[u][v]: # кратчайшее из параллельных рёбер
            d[u][v] = w
            nxt[u][v] = v
        if not directed and w < d[v][u]:
            d[v][u] = w
            nxt[v][u] = u

    for k in range(n): # k – ВНЕШНИЙ цикл
        for i in range(n):
            if d[i][k] == INF:
                continue
            for j in range(n):
                if d[k][j] == INF:
                    continue
                if d[i][k] + d[k][j] < d[i][j]:
                    d[i][j] = d[i][k] + d[k][j]
                    nxt[i][j] = nxt[i][k]

    negative = [i for i in range(n) if d[i][i] < 0]
    return d, nxt, negative

def path(nxt, i, j):
    if nxt[i][j] == -1:
        return None # j недостижима из i
    p = [i]
    while p[-1] != j:
        p.append(nxt[p[-1]][j])
    return p

```

```

nodes = ["S", "A", "B", "C", "D", "E", "F"]
idx = {name: i for i, name in enumerate(nodes)}
E = [("S","A",4), ("S","B",5), ("B","C",-2), ("A","C",1),
      ("C","D",3), ("C","E",4), ("D","F",2), ("E","F",1), ("D","A",-2)]
E = [(idx[u], idx[v], w) for u, v, w in E]

d, nxt, neg = floyd_warshall(len(nodes), E)
print([d[0][j] for j in range(len(nodes))]) # [0, 4, 5, 3, 6, 7, 8]
print(path(nxt, idx["S"], idx["F"])) # [0, 2, 3, 4, 6] → S B C D F = 5 - 2 + 3 + 2 = 8
print(neg) # [] – отрицательных циклов нет

```

►► Код: C++ (матрица, защита от переполнения, диаметр и центр графа)

```

#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
const long long INF = 4e18;

int n;
vector<vector<long long>> d(n, vector<long long>(n, INF));

void floyd() {
    for (int i = 0; i < n; ++i) d[i][i] = 0;
    for (int k = 0; k < n; ++k) // k – внешний
        for (int i = 0; i < n; ++i) {
            if (d[i][k] == INF) continue; // защита от INF + w
            for (int j = 0; j < n; ++j) {
                if (d[k][j] == INF) continue;
                d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j]);
            }
        }
}

bool has_negative_cycle() {
    for (int i = 0; i < n; ++i) if (d[i][i] < 0) return true;
    return false;
}

long long diameter() { // самая дальняя пара
    long long res = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        for (int j = 0; j < n; ++j)
            if (d[i][j] < INF) res = max(res, d[i][j]);
    return res;
}

int center() { // вершина с минимальным эксцентриситетом
    int best = -1; long long bestEcc = INF;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        long long ecc = 0;
        for (int j = 0; j < n; ++j) {
            if (d[i][j] == INF) { ecc = INF; break; }
            ecc = max(ecc, d[i][j]);
        }
        if (ecc < bestEcc) { bestEcc = ecc; best = i; }
    }
    return best;
}

```

►► Та же динамика для других задач (замыкание, минимакс, число путей)

Задача	Переход	Начальное значение
Транзитивное замыкание (достижимость)	$r[i][j] = r[i][k] \ \&\& \ r[k][j]$	$r[i][j]$ = есть ребро; $r[i][i] = \text{true}$
Минимакс (самое «узкое» место пути)	$d[i][j] = \min(d[i][j], \max(d[i][k], d[k][j]))$	$d[i][j] = w(i,j)$; $d[i][i] = 0$
Максимальный путь в DAG-подобной сети	$d[i][j] = \max(d[i][j], d[i][k] + d[k][j])$	только при отсутствии положительных циклов

Задача	Переход	Начальное значение
Число кратчайших путей	if $d[i][k] + d[k][j] == d[i][j]$: $cnt[i][j] += cnt[i][k] \cdot cnt[k][j]$	$cnt = 1$ на рёбрах; следите за переполнением

Замыкание удобно ускорять битсетами: $r[i] \mid= r[k]$ при $r[i][k]$ — это $O(V^3 / 64)$ вместо $O(V^3)$.

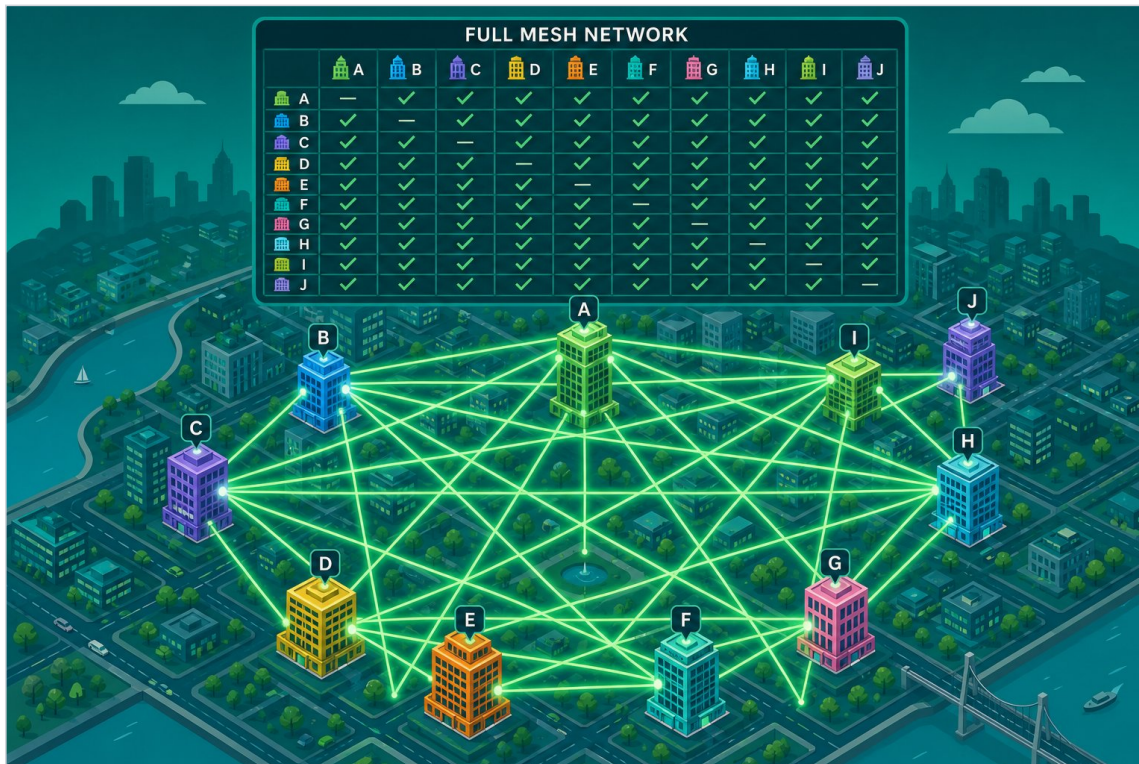
16.5 Ловушки и границы применимости

Где обычно теряют баллы

- Порядок циклов. k — строго внешний. При (i, j, k) на демо-графе 4 клетки из 49 остаются ∞ вместо верных значений (например, $d[2][1] = 999$ вместо 4).
- Диагональ. $d[i][i] = 0$ до начала. Если оставить ∞ , алгоритм «починит» её только при наличии цикла, а пересчёт на месте станет некорректным.
- Переполнение INF . $INF + INF$ при $INF = INT_MAX$ уходит в минус и «улучшает» всё подряд. Пропускайте пары с ∞ (как в коде выше) или берите $INF \approx 4 \cdot 10^{18}$ с `long long`.
- Параллельные рёбра. Во входной матрице нужно оставить минимальное из них, иначе $d[u][v]$ стартует с худшего веса.
- Отрицательные циклы. Формула при $d[k][k] < 0$ расходится: для пар, связанных с циклом, ответ $-\infty$. Сначала проверьте диагональ, затем пометьте такие пары: $d[i][j] = -\infty$, если существует k с $d[k][k] < 0$, $d[i][k] < \infty$, $d[k][j] < \infty$.
- Недостижимость $\neq 0$. В орграфе $d[i][j] = \infty$ — обычный ответ (на демо-графе 11 таких пар из 49). Выводить 999 или 0 как «расстояние» нельзя.
- Память. V^2 клеток: при $V = 5000$ это $25 \cdot 10^6$ значений (≈ 100 МБ на `int`) — обычно уже за пределами ограничения. Для разреженных графов и одного истока берите Дейкстру.
- Сам путь. Матрица d даёт только длины. Нужен маршрут — ведите параллельно `next[i][j]` (как в коде) или восстанавливайте рекурсивно через посредников.

Связь с другими билетами: Дейкстра (14) и Форд—Беллман (15) решают ту же задачу от одного истока и дешевле, если все пары не нужны; если все пары нужны, а граф разреженный и веса неотрицательны, запуск V Дейкстр быстрее ($O(V \cdot E \log V)$ против $O(V^3)$). Алгоритм Джонсона (билет 17) комбинирует оба подхода: один Форд—Беллман для потенциалов + V Дейкстр на перевзвешенном графе. Транзитивное замыкание связано с компонентами сильной связности (билет 10): в конденсации достижимость проверяется по DAG.

Иллюстрация



16. Графы. Поиск кратчайшего пути. Флойд

Демонстрация и связь с компилятором

Флойд—Уоршелл

Флойд—Уоршелл

Шаг демонстрации: Шаг = инициализация матрицы, смена промежуточной вершины k или улучшение $\text{dist}[i][j]$ — как в демонстрации слева.

- n — число вершин — размер квадратной матрицы расстояний $n \times n$ (7 на демо)
- k — промежуточная вершина — ВНЕШНИЙ цикл; на шаге k разрешено ходить через вершины $0 \dots k$ ($0 \dots n-1$)
- i — начало пути — строка матрицы (средний цикл) ($0 \dots n-1$)
- j — конец пути — столбец матрицы (внутренний цикл) ($0 \dots n-1$)
- $\text{dist}[i][j]$ — кратчайший путь $i \rightarrow j$ среди уже проверенных промежуточных вершин (обновляется на каждом улучшении)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Графы. Поиск кратчайшего пути. Ускорения

Поиск кратчайшего пути: ускорения

Зачем ускорять то, что и так работает

Строгое правило / Формула:

Ускорение = та же задача, меньше работы: меньше релаксаций (потенциалы, A^*), меньше посещённых вершин (встречный поиск, ранний выход), меньше структур (0-1 BFS, Dial) или перенос работы в предобработку (ALT, contraction hierarchies).

Дейкстра (билет 14), Форд—Беллман (билет 15) и Флойд (билет 16) решают задачу честно и в лоб. На экзамене спрашивают, что сделать, чтобы то же самое посчиталось быстрее. Ниже — весь набор приёмов: от «одной строчки перевзвешивания» до промышленных ускорителей для карт.

Аналогия 1: Такси с навигатором (A^*)

Дейкстра — это таксист без карты: он честно расширяет зону поиска во все стороны одинаково. A^* — тот же таксист, но с навигатором: к уже накрученному счётчику $g(v)$ прибавляется оценка остатка пути по прямой $h(v)$, и в первую очередь едут туда, где сумма меньше. Навигатор обязан не завышать остаток ($h \leq$ истинного): занижать можно, завышать нельзя — иначе маршрут окажется не самым дешёвым. При $h = 0$ это снова Дейкстра.

Аналогия 2: Две бригады туннеля (встречный поиск)

Нужен путь из A в B . Вместо одной бригады, которая роет от A во все стороны, запускают две: от A и от B . Каждая зона роста вдвое меньше, поэтому работа заканчивается раньше. Важная тонкость: останавливаются не в момент встречи, а когда сумма лучших неподтверждённых гипотез с двух сторон уже не может улучшить найденный путь — иначе можно пропустить более дешёвый обход. В графе с отрицательными рёбрами приём ломается: там «встреча» ничего не гарантирует.

Приём	Что экономит	Сложность	Условие применения
Джонсон (потенциалы)	разрешает Дейкстру при отрицательных рёбрах, все пары	$O(V \cdot E \cdot \log V)$	нет отрицательных циклов
Ранний выход	не обходим весь граф ради одной пары	та же, но меньше константа	нужен путь до одной цели
Встречный Дейкстра	две маленькие волны вместо одной большой	$\approx O(E \log V)$ на практике вдвое меньше раскрытий	известны обе вершины, граф «широкий»
A^*	раскрывает вершины в сторону цели	$O(E \log V)$, раскрытий меньше	есть допустимая эвристика $h(v)$
0-1 BFS	убирает кучу целиком	$O(V + E)$	веса только 0 и 1
Dial (корзины)	куча $\rightarrow$ массив корзин	$O(E + V \cdot C)$	целые веса $0 \dots C$, C небольшое
Куча Фибоначчи	decrease-key за $O(1)$ амортизированно	$O(E + V \log V)$	теоретически; на практике двоичная/d-арная быстрее
SPFA (очередь)	не релаксируем все рёбра $V - 1$ раз, а только «живые»	$O(V \cdot E)$ в худшем, на практике быстро	отрицательные веса, разреженные графы
ALT / CH / hub labels	переносит работу в предобработку	запрос $\ll O(E)$	статический граф, миллионы запросов (карты)

1. Джонсон: как перестать бояться минусов и полюбить Дейкстру

$$w'(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v)$$

☞ Суть перевзвешивания

Дейкстра (билет 14) быстрая, но ломается на отрицательных весах. Форд—Беллман (билет 15) минусов не боится, но медленный. Алгоритм Джонсона делает финт: переделывает веса всех рёбер так, чтобы они стали ≥ 0 , а кратчайшие пути остались теми же.

1. Добавляем фиктивную вершину s и проводим от неё рёбра веса 0 во все остальные вершины.
2. Запускаем от s один Форд—Беллман. Он даёт расстояния $h(v)$ — это наши потенциалы. Заодно он ловит отрицательный цикл: если цикл есть, Джонсон неприменим, и это надо сказать вслух.
3. Перевзвешиваем: $w'(u, v) = w(u, v) + h(u) - h(v) \geq 0$ (неравенство следует из того, что $h(v) \leq h(u) + w(u, v)$ — это ровно релаксация, которая уже сошлась).
4. Магия: для любого пути потенциалы внутри сокращаются телескопически — новый вес пути = старый + $h(\text{старт}) - h(\text{финиш})$, то есть все пути между фиксированной парой сдвигаются на одну константу. Значит порядок «кто короче» не меняется.
5. Запускаем быструю Дейкстру V раз (от каждой вершины) по новым весам и возвращаем ответ обратно: $d(u, v) = d'(u, v) - h(u) + h(v)$.

Итого для всех пар: $O(V \cdot E)$ на Форд—Беллман + $O(V \cdot E \cdot \log V)$ на V Дейкстр. На разреженном графе ($E \approx V$) это $O(V^2 \log V)$ против $O(V^3)$ у Флойда — вот почему Джонсон выбирают для больших разреженных графов, а Флойд — для маленьких или очень плотных.

2. Встречный (двунаправленный) Дейкстра

Если известны обе вершины — старт и финиш, — одну волну заменяют двумя: вперёд из s и назад из t (по перевёрнутым рёбрам). Волны растут навстречу, и вместо круга радиуса R приходится рисовать два круга радиуса $R/2$: в «широком» графе (дорожная сеть) это экономия в разы. Ключевая деталь — условие остановки: нельзя останавливаться, когда волны «встретились» в одной вершине; надо хранить μ = лучший найденный путь ($\min$ по $d_f[v] + d_b[v]$) и останавливаться, когда $\min(\text{куча}_f) + \min(\text{куча}_b) \geq \mu$. Иначе можно отрезать ещё не раскрытый, но более короткий путь.

3. A*: Дейкстра с компасом

Дейкстра раскрывает вершины ровным кругом: ей всё равно, где цель. A* сортирует кучу не по $g(v)$ (уже пройденное расстояние от старта), а по $f(v) = g(v) + h(v)$, где $h(v)$ — оценка остатка до цели. На карте h — евклидово расстояние по координатам, «по прямой». Два требования: допустимость ($h(v) \leq$ истинного остатка — никогда не переоцениваем) гарантирует оптимальность ответа; монотонность/согласованность ($h(u) \leq w(u, v) + h(v)$) гарантирует, что вершину не придётся раскрывать повторно. При $h \equiv 0$ A* вырождается ровно в Дейкстру — это хороший способ запомнить, что A* не «другой алгоритм», а Дейкстра с приоритетом.

4. Когда куча не нужна: 0-1 BFS и Dial

Если веса рёбер только 0 и 1 (например, «бесплатный переход» против «платного»), кучу заменяют деком: ребро веса 0 кладем в начало, веса 1 — в конец. Дека всегда отсортирована по расстоянию (в ней одновременно живут максимум два уровня), поэтому получаем честный BFS за $O(V + E)$. Обобщение — алгоритм Дила (корзины) для целых весов $0 \dots C$: держим $C + 1$ корзину по модулю, идём по кругу, сложность $O(E + V \cdot C)$. Оба приёма — стандартный ответ на вопрос «как ускорить Дейкстру, если веса маленькие целые».

5. SPFA и выбор кучи

Форд—Беллман можно не прогонять «все рёбра $V - 1$ раз», а держать очередь вершин, у которых расстояние только что уменьшилось — это SPFA (очередной Беллман—Форд). На реальных графах она в разы быстрее классического прогона, но асимптотика та же, $O(V \cdot E)$, и существуют графы, на которых SPFA деградирует (поэтому на соревнованиях её используют осторожно, с эвристиками SLF/LLL). Отдельная линия ускорения — сама куча: двоичная даёт $O(E \log V)$, d-арная ($d = 4 \dots 16$) уменьшает высоту и на практике быстрее, куча Фибоначчи даёт теоретические $O(E + V \log V)$, но константа убивает весь выигрыш.

6. Карты: сжатие координат, ALT, contraction hierarchies

Навигатор считает миллионы запросов по одному и тому же графу, поэтому работу переносят в предобработку. Сначала — сжатие координат: долготы и широты это большие дробные числа, их заменяют плотными индексами $0 \dots N$, и уже по ним строят граф и сетки. Дальше — ALT (A*, Landmarks, Triangle inequality): заранее считают расстояния от нескольких «ориентиров» до всех вершин и из неравенства треугольника получают отличную допустимую эвристику без геометрии. Contraction hierarchies (так устроен OSRM): вершины по важности «сворачивают», добавляя короткие shortcut-рёбра, и запрос идёт двунаправленным поиском вверх по иерархии — микросекунды вместо секунд. Hub labeling идёт дальше: каждой вершине заранее приписывают «метки», и запрос сводится к пересечению двух списков.

Ты путаешь:

- A* с недопустимой эвристикой (h больше истинного остатка) находит путь быстро, но не кратчайший. Переоценка = неверный ответ; недооценка = безопасно.
- Джонсон не «ускоряет Дейкстру» на графе без минусов: он делает Дейкстру применимой к отрицательным весам и даёт все пары. На неотрицательных весах $h \equiv 0$ и перевзвешивание ничего не меняет.
- Встречный Дейкстра останавливается не «когда волны встретились», а когда $\min_f + \min_b \geq \mu$. Остановка по встрече даёт неверный ответ на графах с неравными весами.
- 0-1 BFS не работает для весов 0, 1, 2: в деке окажется три уровня, и порядок сломается. Там нужен Dial.
- SPFA асимптотически не быстрее Форда—Беллмана — это та же $O(V \cdot E)$, просто на практике меньше бесполезных релаксаций.

Сложность — явно: Джонсон $O(V \cdot E \cdot \log V)$, встречный Дейкстра и A* $O(E \log V)$ с меньшим числом раскрытий, 0-1 BFS $O(V + E)$, Dial $O(E + V \cdot C)$, Дейкстра с кучей Фибоначчи $O(E + V \log V)$, SPFA $O(V \cdot E)$ в худшем случае.

► Код: Джонсон целиком (Скрыто)

```
import heapq
INF = float("inf")

def johnson(n, edges):
    # edges: (u, v, w)
    # 1) потенциалы: Форд—Беллман от фиктивной вершины s = n
    h = [0] * (n + 1)
    for _ in range(n):
        # из s все рёбра веса 0 → h(s)=0, h(v)=0 старт
        # V итераций: V-1 на расстояния + 1 на проверку
        changed = False
        for u, v, w in edges:
            if h[u] + w < h[v]:
                h[v] = h[u] + w
                changed = True
        if not changed:
            break
    else:
        return None
    # отрицательный цикл — Джонсон неприменим

    # 2) перевзвешивание: все w' ≥ 0
    g = [[] for _ in range(n)]
    for u, v, w in edges:
        g[u].append((v, w + h[u] - h[v]))

    # 3) Дейкстра от каждой вершины + обратный перевод
    d = [[INF] * n for _ in range(n)]
```

```

for s in range(n):
    d[s][s] = 0
    heap = [(0, s)]
    while heap:
        dist, v = heapq.heappop(heap)
        if dist > d[s][v]:
            continue
        for to, w in g[v]:
            if d[s][to] > dist + w:
                d[s][to] = dist + w
                heapq.heappush(heap, (d[s][to], to))
    for v in range(n):
        if d[s][v] < INF:
            d[s][v] = d[s][v] - h[s] + h[v]      # обратно к настоящим весам
return d

```

► Код: встречный Дейкстра, A*, 0-1 BFS (Скрыто)

```

# --- Встречный Дейкстра: остановка по min_f + min_b >= mu ---
def bidirectional(g, rg, s, t):      # rg — граф с перевёрнутыми рёбрами
    INF = float("inf")
    df = {s: 0}; db = {t: 0}
    qf = [(0, s)]; qb = [(0, t)]
    mu = INF
    while qf and qb:
        if qf[0][0] + qb[0][0] >= mu:    # вот правильное условие остановки
            return mu
        dist, v = heapq.heappop(qf)
        if dist > df.get(v, INF): continue
        for to, w in g[v]:
            nd = dist + w
            if nd < df.get(to, INF):
                df[to] = nd; heapq.heappush(qf, (nd, to))
            if to in db:
                mu = min(mu, nd + db[to]) # встреча: кандидат в ответ
        dist, v = heapq.heappop(qb)
        if dist > db.get(v, INF): continue
        for to, w in rg[v]:
            nd = dist + w
            if nd < db.get(to, INF):
                db[to] = nd; heapq.heappush(qb, (nd, to))
            if to in df:
                mu = min(mu, nd + df[to])
    return mu

# --- A*: приоритет f = g + h ---
def astar(g, s, t, h):              # h(v) — допустимая эвристика, h(t) = 0
    INF = float("inf")
    gdist = {s: 0}
    heap = [(h(s), 0, s)]            # (f, g, v)
    closed = set()
    while heap:
        f, gv, v = heapq.heappop(heap)
        if v == t:
            return gv                  # ранний выход: цель раскрыта → ответ готов
        if v in closed:
            continue
        closed.add(v)
        for to, w in g[v]:
            nd = gv + w
            if nd < gdist.get(to, INF):
                gdist[to] = nd
                heapq.heappush(heap, (nd + h(to), nd, to))
    return INF

# --- 0-1 BFS: веса 0 и 1, дека вместо кучи ---
from collections import deque
def bfs01(g, s, n):                  # g[v] = [(to, w)], w ∈ {0, 1}
    INF = float("inf")
    d = [INF] * n; d[s] = 0
    dq = deque([s])
    while dq:

```

```

v = dq.popleft()
for to, w in g[v]:
    if d[v] + w < d[to]:
        d[to] = d[v] + w
        (dq.appendleft(to) if w == 0 else dq.append(to))
return d

```

► Вопросы, которые любят задавать (Скрыто)

- Почему после перевзвешивания веса неотрицательны? — $h(v) \leq h(u) + w(u, v)$, потому что Форд—Беллман сошёл: это и есть условие отсутствия улучшающей релаксации.
- Почему кратчайшие пути не меняются? — потенциалы на пути сокращаются телескопически: сдвиг равен $h(\text{старт}) - h(\text{финиш})$ и одинаков для всех путей между этой парой.
- Что лучше для всех пар: Флойд или Джонсон? — Флойд $O(V^3)$ хорош при плотных графах и маленьком V ; Джонсон $O(V \cdot E \cdot \log V)$ выигрывает на разреженных.
- Какая эвристика A^* допустима на карте? — евклидово расстояние по прямой (никогда не длинее дороги); при ограничении скорости можно делить на максимальную скорость.
- Зачем нужен ранний выход в Дейстре? — как только цель извлечена из кучи, её расстояние финализировано: продолжать смысла нет.
- Почему 0-1 BFS работает без кучи? — в деке лежат вершины максимум двух соседних уровней расстояния, то есть она уже отсортирована.

Демонстрация и связь с компилятором

Алгоритм Джонсона

Алгоритм Джонсона (перевзвешивание)

Шаг демонстрации: Шаг = Беллман-Форд из фиктивной вершины считает $h[v]$, затем n запусков Дейкстры в новых весах.

- $h[v]$ — потенциал вершины — кратчайший путь от фиктивной вершины; делает веса неотрицательными (после Беллмана-Форда)
- u, v — ребро (u, v) перевзвешивается: $w'(u, v) = w(u, v) + h[u] - h[v]$ (все рёбра)
- $d[v]$ — расстояние Дейкстры в новых весах; истинный ответ: $d[v] - h[\text{start}] + h[v]$ (обратное перевзвешивание)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

20. Графы. Остовное дерево: Краскал, Прима, Борувка

Билеты 18 · 19 · 20

Остовное дерево: Краскал, Прима, Борувка

Что вообще строим

Строгое правило / Формула:

Остовное дерево — подграф, в котором все V вершин, ровно $V - 1$ ребро, нет циклов и он связан. MST — такое остовное дерево, у которого сумма весов рёбер минимальна.

Все три алгоритма — жадные, и все три опираются на одну теорему. Свойство разреза (cut property): разрежем вершины на две части как угодно; самое лёгкое ребро, пересекающее разрез, входит в некоторое MST. Алгоритмы отличаются только тем, какой разрез они выбирают на каждом шаге: Краскал — «одна вершина против всех», Прим — «выросшее дерево против остального графа», Борувка — «каждая компонента против всех сразу».

Второй инструмент — свойство цикла (cycle property): самое тяжёлое ребро в цикле никогда не входит в MST. Именно его использует Краскал, когда отбрасывает ребро, замыкающее цикл: раз ребро самое тяжёлое в образовавшемся цикле (рёбра-то мы берём по возрастанию), оно лишнее.

Алгоритм	Идея одним предложением	Главная структура	Сложность	Когда брать
18 · Краскал	Рёбра по возрастанию веса; берём, если не замыкает цикл	сортировка + DSU	$O(E \log E)$	рёбра даны списком, граф разреженный, нужен простой код
19 · Прим	Растём одним связным куском: самое лёгкое ребро наружу	куча (priority queue)	$O(E \log V)$, с кучей Фибоначчи $O(E + V \log V)$, без кучи $O(V^2)$	плотный граф, граф задан списками смежности, нужен один «куст»
20 · Борувка	Все компоненты одновременно тянут своё cheapest-ребро наружу	DSU + проход по рёбрам	$O(E \log V)$	параллельные/GPU-реализации, граф-матрица, много компонент

Аналогия к билету 18 · Краскал: прокладка кабеля

Связать все города интернетом. Краскал говорит: «строим с самых дешёвых дорог страны». По всей карте растут независимые кусочки сети (лес), DSU следит, кто уже с кем связан, — и в конце куски сливаются в единое дерево. Порядок рёбер важен, порядок вершин — нет.

✂ Аналогия к билету 19 · Прим: заражение вирусом

Прим ведёт себя как ползучая грибница: стартуем из одного города, и «щупальце» всегда захватывает ближайший непосещённый город. Сеть всё время одна связная — никакого леса. Разрез здесь ровно один: «внутри дерева» против «снаружи».

Аналогия к билету 20 · Борувка: племена

Сначала каждый город — отдельное племя. В первый день каждое племя шлёт гонца к ближайшему чужому племени: к вечеру компонент вдвое меньше. На второй день уже царства шлют гонцов к ближайшему чужому царству. За $\log_2 V$ дней образуется единая федерация — поэтому $O(E \log V)$, а по рёбрам мы ходим «все сразу».

Ты путаешь:

· MST и кратчайшие пути — разные задачи. Дейкстра (билет 14) минимизирует расстояние от одной вершины до каждой; MST минимизирует суммарный вес дерева. Дерево Прима похоже на дерево Дейкстры, но ключ в куче другой: у Прима — вес ребра к дереву, у Дейкстры — расстояние от старта. На графе с одним «длинным» ребром ответы расходятся.

· «MST единственно» — единственно только при попарно различных весах. При равных весах деревьев может быть несколько, но их суммарный вес всегда один.

· Краскал без DSU превращается в $O(E \cdot V)$: проверка «не замыкает ли цикл» обходом вместо почти-константного find/union.

· Рёбер в ответе $V - 1$, а не V . Если в конце их меньше — граф был несвязный, и Краскал построил минимальный остовный лес.

· Боровка: два племени могут выбрать друг друга одновременно — ребро добавится один раз, DSU спасает от дубля ($\text{find}(u) == \text{find}(v) \rightarrow \text{пропускаем}$).

Сложность — явно: Краскал $O(E \log E)$ (сортировка доминирует, DSU почти бесплатный); Прим с двоичной кучей $O(E \log V)$, на плотном графе проще взять версию без кучи $O(V^2)$; Боровка $O(E \log V)$ — $\log V$ фаз по проходу всех рёбер. Память у всех $O(V + E)$.

► Код 18: Краскал + DSU (Скрыто)

```
vector<pair<int, pair<int,int>>> edges;    // (вес, (u, v))
vector<int> p, rnk;

int find(int v) { return p[v] == v ? v : p[v] = find(p[v]); } // сжатие пути
bool unite(int a, int b) {                               // union by rank
    a = find(a); b = find(b);
    if (a == b) return false;                          // уже в одной компоненте → цикл
    if (rnk[a] < rnk[b]) swap(a, b);
    p[b] = a;
    if (rnk[a] == rnk[b]) rnk[a]++;
    return true;
}

sort(edges.begin(), edges.end());            //  $O(E \log E)$ 
long long cost = 0; int taken = 0;
for (auto [w, uv] : edges) {
    if (unite(uv.first, uv.second)) {          // не замыкает цикл → берём
        cost += w;
        if (++taken == n - 1) break;          //  $V - 1$  ребро — дерево готово
    }
}
```

► Код 19: Прим с кучей (Скрыто)

```
import heapq

INF = float("inf")
key = [INF] * n          # минимальный вес ребра, ведущего в вершину из дерева
used = [False] * n
key[0] = 0
heap = [(0, 0)]          # (вес ребра, вершина) ← вот тут отличие от Дейкстры
total = 0

while heap:
    w, v = heapq.heappop(heap)
    if used[v]:
        continue          # устаревшая запись в куче
    used[v] = True
    total += w
    for to, weight in graph[v]:
        if not used[to] and weight < key[to]:
            key[to] = weight
            heapq.heappush(heap, (weight, to))
print(total)
```

Сравните с Дейкстрой: там $\text{dist}[to] = \text{dist}[v] + \text{weight}$ (накапливаем путь от старта), здесь $\text{key}[to] = \text{weight}$ (только вес последнего ребра). Одна строка — другая задача.

► Код 20: Борувка (Скрыто)

```
parent = list(range(n))
def find(v):
    while parent[v] != v:
        parent[v] = parent[parent[v]]
        v = parent[v]
    return v

comps = n
total = 0
while comps > 1:
    best = {}
    for w, u, v in edges:
        cu, cv = find(u), find(v)
        if cu == cv:
            continue
        if cu not in best or w < best[cu][0]:
            best[cu] = (w, u, v)
        if cv not in best or w < best[cv][0]:
            best[cv] = (w, u, v)
    if not best:
        break
    for w, u, v in best.values():
        if find(u) == find(v):
            continue
        parent[find(u)] = find(v)
        comps -= 1
        total += w
print(total)
```

За фазу компонент становится минимум вдвое меньше (каждое слияние убирает хотя бы одну), значит фаз не больше $\log_2 V$.

► Вопросы, которые любят задавать (Скрыто)

- Почему жадность здесь работает? — cut property: самое лёгкое ребро разреза безопасно добавлять; доказательство обменом ребра в предполагаемом MST.
- Чем Прим отличается от Дейкстры? — ключом в куче (вес ребра против расстояния от старта) и целью (дерево минимального веса против дерева кратчайших путей).
- Какой алгоритм лучше на плотном графе ($E \approx V^2$)? — Прим без кучи, $O(V^2)$: сортировка E рёбер у Краскала дороже.
- Зачем нужна Борувка, если есть Краскал? — она естественно параллельная: cheapest-рёбра для всех компонент ищутся независимо, поэтому её любят на GPU и в распределённых системах.
- Что если граф несвязный? — все три построят минимальный остовный лес; рёбер будет V — (число компонент).
- Как найти второе по величине остовное дерево? — для каждого ребра не из MST добавляем его и убираем максимальное ребро на образовавшемся цикле (LCA + максимум на пути).

Демонстрация и связь с компилятором

Остовное дерево: Краскал, Прима, Борувка

Три алгоритма (билеты 18–20) на одном графе из 9 вершин: вкладка переключает и стратегию роста остова, и код в панели Python. Переменные parent/mst/taken/u/v/w перекрашивают граф напрямую.

Остовное дерево: Краскал и DSU

Шаг демонстрации: Шаг = следующее ребро из отсортированных: если $\text{find}(u) \neq \text{find}(v)$, ребро идёт в остов, иначе отбрасывается.

- n — число вершин (A...I); в остов войдёт ровно $n-1 = 8$ рёбер ($n = 9$)
- edges — список рёбер (вес, u , v) — тот же граф из 9 вершин, что нарисован слева (12 рёбер)
- i — номер текущего ребра в отсортированном списке (0 ... 11)
- u , v , w — концы и вес ребра, которое рассматривается сейчас — подсвечивается на графе (A...I)

Остовное дерево: Краскал и DSU

- `parent` — DSU: представитель множества вершины. Визуализация красит компоненты по корням `find(v)` (A...I)
- `rank` — высота дерева DSU — `union by rank` ($\leq \log n$)
- `mst` — взятые рёбра остова — рисуются жирными (≤ 8 рёбер)
- `total` — вес остова; на этом графе всегда 51 (веса различны => остов единственен) (0 ... 51)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «kruskal» — Остовное дерево: Краскал и DSU

Шаг демонстрации: Шаг = следующее ребро из отсортированных: `find(u) ≠ find(v)` => берём в остов.

- `i` — номер текущего ребра — перематывает кадры демонстрации (0 ... 11)
- `u, v, w` — концы и вес рассматриваемого ребра — жёлтая подсветка (A...I)
- `parent` — DSU-массив: цвета компонент на графе берутся из `find(v)` (A...I)
- `mst` — рёбра, уже взятые в остов (≤ 8)
- `total` — вес остова (51 на этом графе) (0 ... 51)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «prim» — Остовное дерево: Прим (рост из вершины E)

Шаг демонстрации: Шаг = из кучи достаётся самое лёгкое ребро, ведущее из выращенного дерева наружу.

- `start` — вершина, из которой растим дерево (в демо — E, «Центр Токио») (A...I)
- `heap` — куча рёбер-кандидатов (вес, куда, откуда) — рисуются голубым ($\leq m$)
- `taken` — вершины, уже вошедшие в остов, — красятся «плесенью» (≤ 9)
- `u, v, w` — ребро, которое только что взяли: `v` добавлена в дерево из `u` (A...I)
- `mst / total` — рёбра остова и его вес (51) (8 рёбер)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «boruvka» — Остовное дерево: Борувка (фазы-«пяtilетки»)

Шаг демонстрации: Шаг = одна фаза: каждая компонента ОДНОВРЕМЕННО выбирает своё самое дешёвое исходящее ребро.

- `comp` — DSU: корень компоненты вершины — по нему красятся вершины (A...I)
- `cheapest` — корень компоненты -> самое дешёвое ребро наружу (выбор этой фазы) ($\leq$ число компонент)
- `phase` — номер фазы; на этом графе остов собирается за 2 фазы (1 ... $\lceil \log n \rceil$)
- `u, v, w` — ребро-кандидат, которое компонента рассматривает сейчас (A...I)
- `mst / total` — взятые рёбра и вес остова (51) (8 рёбер)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта (КМП)

Алгоритм Кнута—Морриса—Пратта: префикс-функция и поиск без отката

Фундамент поиска КМП

Строгое правило / Формула:

$\pi[i]$ — максимальная длина такого префикса строки, который также является её суффиксом, оканчивающимся в позиции i .

♂ Аналогия 1: Поиск без отката

Мы идём по строке слева направо. В каждой позиции i мы спрашиваем: «Какой самый длинный кусок из начала всей строки СЕЙЧАС закончился под моим пальцем?» Представь, ты ищешь в тексте слово `abacaba`. Ты дошел до `abacab`, и следующая буква — `x`. Тупой алгоритм начнет искать заново со второй буквы. КМП посмотрит и скажет: «Спокойно: у совпавшего куска `abacab` суффикс `ab` — это ровно начало нашего слова, $\pi = 2$. Не перечитываем текст, а продолжаем сравнение с 3-й буквы шаблона». Это поиск за $O(N)$ без возвратов.

Аналогия 2: LLM стриминг

Для LLM, которая стримит токены по одному, это крутой способ искать запрещенку, не перелопачивая весь контекст на каждом шаге. Если мы частично совпали с запрещённым словом, но потом пришёл не тот токен, π -функция мгновенно говорит нам, с какого места этого слова мы можем продолжить поиск, не возвращаясь назад в потоке!

► Пример вычисления (Скрыто)

Тот же пример: `abcbabcd`

- `a` : Префиксов нет. $\pi[0] = 0$
- `ab` : Из начала ("`a`") ничего не совпало с концом ("`b`"). $\pi[1] = 0$
- `abc` : Опять мимо. $\pi[2] = 0$
- `abca` : О! Начало ("`a`") совпало с текущим концом ("`a`"). Длина — 1. $\pi[3] = 1$
- `abcab` : Начало ("`ab`") совпало с концом ("`ab`"). Длина — 2. $\pi[4] = 2$
- `abcbabc` : Начало ("`abc`") совпало с концом ("`abc`"). Длина — 3. $\pi[5] = 3$
- `abcbabcd` : «d» всё испортила. Пробуем длину 4: начало `abca` против конца `abcd` — не совпало (последняя буква). Длина 3: `abc` против `bcd` — мимо. Длина 1: `a` против `d` — мимо. $\pi[6] = 0$

► Код C++ (Скрыто)

```
vector<int> pi(s.length());
for (int i = 1; i < s.length(); i++) {
    int j = pi[i-1];
    while (j > 0 && s[i] != s[j]) j = pi[j-1];
    if (s[i] == s[j]) j++;
    pi[i] = j;
}
```

21.2 Сам поиск Кнута—Морриса—Пратта

$j = \pi[j - 1]$ при несовпадении · вхождение найдено, когда $j == m$ · время $O(n + m)$

Префикс-функция нужна не сама по себе: она хранит «куда откатываться». Считаем π для шаблона (pattern) один раз, затем идём по тексту, поддерживая j — длину текущего совпадения шаблона с хвостом текста. Совпало — $j += 1$. Не совпало — откатываемся на $j = \pi[j - 1]$: мы уже знаем, что хвост совпавшей части равен началу шаблона, поэтому заново сравнивать его не нужно. Когда j достигает m — вхождение найдено; чтобы искать дальше (в том числе пересекающиеся вхождения), делаем $j = \pi[j - 1]$.

Почему $O(n + m)$, а не $O(n \cdot m)$: за один символ текста j растёт максимум на 1, а каждый откат j уменьшает. Значит суммарно откатов не больше, чем приростов, — итого $O(n)$ проходов по тексту плюс $O(m)$ на π . Это классическая амортизационная оценка, её любят спрашивать.

Ты путаешь:

- $\pi[i]$ считается для префикса $s[0..i]$, а не для всей строки: это длина наибольшего собственного префикса, равного суффиксу этого префикса (собственного — то есть не равного всему префиксу).
- Откат — $j = \pi[j - 1]$, а не $j = 0$: обнуление превращает КМР обратно в наивный алгоритм.
- КМР и Z-функция (билет 22) одинаковы по сложности $O(n + m)$, но КМР работает онлайн (символы могут приходить потоком), а Z-функция требует всю строку сразу.
- Наименьший период строки — это $n - \pi[n - 1]$, а не $\pi[n - 1]$. Строка «ababab»: $\pi[5] = 4$, период $6 - 4 = 2$ («ab»).

► Код: поиск подстроки КМР (Скрыто)

```
def prefix_function(s):
    n = len(s)
    pi = [0] * n
    for i in range(1, n):
        j = pi[i - 1]
        while j > 0 and s[i] != s[j]:
            j = pi[j - 1]          # откат по уже посчитанным  $\pi$ 
        if s[i] == s[j]:
            j += 1
        pi[i] = j
    return pi

def kmp_search(text, pattern):
    m = len(pattern)
    pi = prefix_function(pattern)    #  $O(m)$  один раз
    j = 0
    found = []
    for i, ch in enumerate(text):    #  $O(n)$  по тексту
        while j > 0 and ch != pattern[j]:
            j = pi[j - 1]
        if ch == pattern[j]:
            j += 1
        if j == m:
            found.append(i - m + 1)   # позиция вхождения
            j = pi[j - 1]            # ищем дальше, вхождения могут пересекаться
    return found

# тот же результат одной префикс-функцией:  $\pi$  от  $\text{pattern} + \# + \text{text}$ 
def kmp_via_concat(text, pattern):
    s = pattern + '#' + text
    pi = prefix_function(s)
    m = len(pattern)
    return [i - 2 * m for i in range(m + 1, len(s)) if pi[i] == m]
```

Разделитель «#» обязан не входить ни в шаблон, ни в текст: иначе π «склеит» куски через границу и вхождения будут ложными.

Демонстрация и связь с компилятором

Префикс-функция (КМП)

Префикс-функция (КМП)

Шаг демонстрации: Шаг = обработка символа $s[i]$: откаты по $j = \pi[j - 1]$, пока не совпадёт $s[j]$ с $s[i]$.

- n — длина строки s , для которой строим префикс-функцию ($n = \text{len}(s)$)
- i — индекс текущего символа — считаем $\pi[i]$, идём слева направо ($1 \dots n-1$)
- j — длина текущего наилучшего совпавшего префикса (начинаем с $j = \pi[i-1]$) ($0 \dots i$)
- $\pi[i]$ — префикс-функция: длина наибольшего префикса, который одновременно и суффикс $s[0..i]$ (заполняется таблица)

Префикс-функция (КМП)

- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Z-функция — Сдвиг и наложение

Z-функция

Строгое правило / Формула:

$Z[i]$ — длина наибольшего общего префикса между самой строкой (начинающейся с индекса 0) и её суффиксом, начинающимся с i .

Аналогия 1: Линейка-шаблон

Тут мы берём всю строку и «прикладываем» её к самой себе, начиная с каждой позиции i . Мы спрашиваем: «Если я начну читать строку отсюда, насколько длинный кусок совпадёт с самым началом строки?» Это самый быстрый способ найти все вхождения подстроки в строку. Ты просто пишешь `Pattern + "$" + Text`, считаешь Z-функцию, и там, где $Z[i]$ равно длине `Pattern` — там и есть вхождение.

Аналогия 2: LLM Самокопираст

В LLM Z-функция может применяться для дедупликации или детекта заикливания. Если во время генерации вдруг $Z[i]$ (где i указывает назад на тот же текст) выстреливает в большое значение — значит, модель начала копипастить сама себя.

► Пример вычисления (Скрыто)

Тот же пример: `abcbabcd`

- $Z[0]$ — не считается (или длина строки).
- $Z[1]$ (`bcabcd` vs `abcbabcd`): Первая буква 'b' != 'a'. $Z[1] = 0$
- $Z[2]$ (`cabcd` vs `abcbabcd`): 'c' != 'a'. $Z[2] = 0$
- $Z[3]$ (`abcd` vs `abcbabcd`): $s[3]='a'==s[0]='a'$, $s[4]='b'==s[1]='b'$, $s[5]='c'==s[2]='c'$, а дальше $s[6]='d'$ против $s[3]='a'$ — мимо. Совпало 3 буквы. $Z[3] = 3$
- $Z[4]$, $Z[5]$, $Z[6]$ — всё по нулям, 'b', 'c', 'd' не 'a'.

► Код C++ (Скрыто)

```
int l = 0, r = 0;
for (int i = 1; i < n; i++) {
    if (i <= r) z[i] = min(r - i + 1, z[i - l]);
    while (i + z[i] < n && s[z[i]] == s[i + z[i]]) z[i]++;
    if (i + z[i] - 1 > r) { l = i; r = i + z[i] - 1; }
}
```

Демонстрация и связь с компилятором

Z-функция

Z-функция

Шаг демонстрации: Шаг = вычисление $z[i]$: внутри Z-блока $[l, r]$ берём инициализацию из $z[i-l]$, потом досчитаем в лоб.

- n — длина строки s ($n = \text{len}(s)$)
- i — позиция, для которой считаем $z[i]$ ($1 \dots n-1$)
- l, r — правый крайний Z-блок: отрезок, совпадающий с префиксом, с максимальным r ($l \leq i \leq r$)
- $z[i]$ — длина наибольшего общего префикса строки и суффикса с позиции i ($0 \dots n-i$)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Алгоритм Ахо-Корасик

Множественный поиск

Основная формула:

Бор (Trie) + Суффиксные ссылки + Терминальные ссылки = Конечный автомат

Позволяет найти сразу множество слов из словаря в большом тексте за время $O(N)$ совершив всего один проход.

Аналогия 1: Паутина (Бор)

Представь, что мы сплели паутину (Бор) из нужных нам слов. Если нужного продолжения буквы нет — мы падаем по суффиксной ссылке ("нити страховки") в самый длинный из известных суффиксов.

Аналогия 2: Матёшка (Терминальные)

Представь, что мы ищем слова "he" и "she". Если мы прочитали "she", мы одновременно нашли и "he", потому что оно спрятано внутри как матрёшка! Для этого нужны терминальные ссылки.

► Код (Скрыто)

```
int get_link(int v) {
    if (t[v].link == -1) {
        if (v == 0 || t[v].p == 0) t[v].link = 0;
        else t[v].link = go(get_link(t[v].p), t[v].pch);
    }
    return t[v].link;
}

int go(int v, char c) {
    if (t[v].go[c] == -1) {
        if (t[v].next[c] != -1) t[v].go[c] = t[v].next[c];
        else t[v].go[c] = v == 0 ? 0 : go(get_link(v), c);
    }
    return t[v].go[c];
}
```

Демонстрация и связь с компилятором

Ахо—Корасик

Бор, суффиксные ссылки и BFS-обход по уровням.

Ахо—Корасик: бор, fail-ссылки и автомат

Шаг демонстрации: Шаг = один символ текста: state = go(state, c), затем подъём по fail-ссылкам собирает все образцы-суффиксы. Номера вершин совпадают с картинкой «водопада».

- words — набор образцов — по нему ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ бор в виджете «Эхо-Лосось» (["HERS", "HIS", "SHE", "HE"])
- text — сканируемый текст — подставляется в режим поиска «водопада» (USHERS на демо)
- state — текущее состояние автомата = вершина бора; подсвечивается на картинке (0 ... nodes-1)
- i / c — индекс и сам символ текста, который обрабатывается сейчас (0 ... n-1)
- nxt — переходы бора: $nxt[(v, ch)] = u \ (\leq \Sigma |words|)$
- fail — fail[v] — вершина наибольшего собственного суффикса (её строит BFS) (0 ... nodes-1)
- term — в каких вершинах заканчиваются образцы (вершина → слово)
- queue — очередь BFS, которой натягиваются fail-ссылки ($\leq nodes$)
- matches — найденные вхождения: (индекс конца, слово) ($\leq n$)
- nodes — сколько вершин в боре (корень = 0) (10 на демо)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.

Классы сложности, сведение задач

Классы сложности и сведение задач

24.1 Границы возможного

Строгое правило / Формула:

P — решается за полином. NP — ответ ПРОВЕРЯЕТСЯ за полином (есть короткий сертификат). Сведение $A \leq_p B$ — преобразовать вход A ко входу B за полином, так что ответ сохранится: умеешь решать $B \rightarrow$ умеешь решать A .

Класс сложности — это множество задач, решаемых на выбранной модели вычислений (обычно машина Тьюринга) с выбранным бюджетом ресурса (время, память). Важно: классы говорят про задачи, а не про алгоритмы, и про худший случай, а не про «в среднем».

Аналогия 1: Судoku (P против NP)

Класс P — когда алгоритм сам быстро решает пустую доску (сортировка, кратчайший путь, MST). Класс NP — когда решать тяжело, но если тебе дадут заполненную сетку (сертификат), ты за полином проверишь, что там нет нарушений правил. Вопрос « $P = NP?$ » — это вопрос «всякую ли задачу, ответ которой легко проверить, легко и решить?». Открыт с 1971 года и стоит миллион долларов в списке задач института Клэя.

Аналогия 2: Переводчик (сведение)

Сведение A к B — ты не говоришь по-китайски (задача A), но есть переводчик на английский (сведение за полином) и друг-англичанин (решатель B). Спросил друга — перевёл ответ обратно. Вывод: B не проще A . Отсюда главный инструмент: если к B сводится какая-то NP -полная задача, то и B — NP -трудная, и быстрого алгоритма для неё ждать не стоит.

24.2 Иерархия классов

Известные включения (все, кроме отмеченных, — нестрогие; строгость хотя бы одного включения в цепочке доказывается теоремой об иерархии времени, так как $P \subsetneq EXP$):

$P \subseteq NP \subseteq PSPACE \subseteq EXP \subseteq NEXP$ NP -полные = $NP \cap NP$ -трудные · $P \subsetneq EXP$ (доказано)

Класс	Определение «на пальцах»	Примеры задач
P	детерминированно за $O(n^k)$	сортировка, Дейкстра, Флойд, MST , паросочетание, 2-SAT, проверка двудольности, максимальный поток
NP	сертификат проверяется за полином	SAT, 3-SAT, гамильтонов цикл, раскраска в 3 цвета, рюкзак (решающая версия), коммивояжёр «есть ли тур $\leq K$ »
co- NP	сертификат есть у ответа «НЕТ»	«формула невыполнима», «число составное» (сертификат — делитель)
NP -трудные	не проще любой задачи из NP (к ним сводится всё из NP)	проблема остановки, раскраска графа, TSP-оптимизация (не решающая версия)
NP -полные	NP -трудные И из NP	SAT, 3-SAT, клика, вершинное покрытие, гамильтонов цикл, подмножество сумм
$PSPACE$	полиномиальная память, время не ограничено	QBF (кванторная формула), игры с полной информацией на полиномиальном поле
EXP	детерминированно за $2^{(n^k)}$	обобщённые шахматы/шашки на поле $n \times n$

24.3 Сведение: как доказывают NP-полноту

Стандартный рецепт из двух шагов. Шаг 1. Показать, что задача лежит в NP: придумать сертификат полиномиального размера и проверку за полином (для гамильтонова цикла сертификат — сам порядок вершин; проверка — «все вершины по разу и каждая соседняя пара соединена ребром»). Шаг 2. Взять известную NP-полную задачу A и построить полиномиальное сведение $A \leq_p B$. Тогда B — NP-трудная, а вместе с шагом 1 — NP-полная.

Точка отсчёта — теорема Кука—Левина (1971/1973): задача выполнимости булевых формул SAT NP-полна. Доказывается «в лоб»: вычисление машины Тьюринга на входе длины n за полиномиальное время можно записать булевой формулой размера $\text{poly}(n)$, где переменные — состояние ленты и головки на каждом шаге, а satisfiability этой формулы равносильна принятию входа. Дальше всё катится цепочкой сведений: SAT $\rightarrow$ 3-SAT $\rightarrow$ клика / вершинное покрытие / независимое множество $\rightarrow$ гамильтонов цикл $\rightarrow$ TSP.

Что делать, если задача оказалась NP-полной

- Точный перебор с отсечениями : $O(2^n \cdot \text{poly})$ — для n до 20–40 это часто приемлемо (динамика по подмножествам, meet-in-the-middle).
- Приближённые алгоритмы : вершинное покрытие — 2-аппроксимация, метрический TSP — $3/2$ (Кристофидес), жадный set cover — $\ln n$.
- Эвристики и метаэвристики : локальный поиск, имитация отжига, генетика — без гарантий, но работают на практике.
- Параметризованная сложность (FPT) : экспонента только по параметру k, например вершинное покрытие за $O(2^k \cdot n)$.
- Специальные классы входов : на деревьях, двудольных или планарных графах многие NP-полные задачи становятся полиномиальными (независимое множество на дереве — динамика за $O(n)$).
- Готовые решатели : SAT/ILP-солверы (MiniSat, CaDiCaL, Gurobi) на реальных экземплярах часто быстрее любого своего алгоритма.

Ты путаешь:

- NP — это не «не решается за полином». NP = «проверяется за полином», и $P \subseteq NP$: любая задача из P автоматически в NP. Неразрешимых задач в NP нет.
- NP-трудная $\neq$ NP-полная. NP-трудная может вообще не лежать в NP (проблема остановки — неразрешима, зато NP-трудна). NP-полная = NP-трудная + «сама из NP».
- Направление сведения. Чтобы доказать NP-трудность B, сводят от известной трудной A к B ($A \leq_p B$), а не наоборот. Сведение $B \leq_p A$ ничего не доказывает про трудность B.
- «NP» $\neq$ «non-polynomial». N — от nondeterministic, не от «не».
- Экспоненциальный алгоритм не запрещён: $O(1.5^n)$ или $O(2^{n/2})$ часто проходит по времени на $n = 40$. NP-полнота запрещает только полиномиальный алгоритм при условии $P \neq NP$.
- Факторизация чисел лежит в NP и co-NP и не известна как NP-полная — на этом стоит RSA. «Раз она в NP, значит NP-полная» — неверный вывод.

Сложность — явно: проверка сертификата NP-задачи $O(\text{poly}(n))$; наивный перебор сертификатов $O(2^{\text{poly}(n)})$; сведение обязано работать за $O(\text{poly}(n))$, иначе доказательство рассыпается.

► Код: верификатор сертификата и пример сведения (Скрыто)

```
# Гамильтонов цикл NP-полон: сертификат = порядок вершин, проверка за  $O(n + m)$ 
def verify_hamilton(n, edges, cert):
    if sorted(cert) != list(range(n)):
        return False
    allowed = {(u, v) for u, v in edges} | {(v, u) for u, v in edges}
    for i in range(n):
        a, b = cert[i], cert[(i + 1) % n]
        if (a, b) not in allowed:
            return False
    return True
```

```

# 3-SAT ≤p КЛИКА: формула с k дизъюнктов → граф из 3k вершин, ищем клику размера k
def reduce_3sat_to_clique(clauses):
    # вершина = (номер дизъюнкта, литерал); ребро, если литералы не противоречат
    verts = [(ci, lit) for ci, cl in enumerate(clauses) for lit in cl]
    edges = []
    for i in range(len(verts)):
        for j in range(i + 1, len(verts)):
            ci, li = verts[i]; cj, lj = verts[j]
            if ci == cj:
                continue
            if li.lstrip("-") == lj.lstrip("-") and (li[0] == "-" != (lj[0] == "-")):
                continue
            edges.append((i, j))
    return verts, edges, len(clauses)

# Проверка задачи из P для контраста: двудольность = 2-раскраска, O(V + E)
def is_bipartite(n, graph):
    from collections import deque
    col = [-1] * n
    for s in range(n):
        if col[s] != -1:
            continue
        col[s] = 0
        dq = deque([s])
        while dq:
            v = dq.popleft()
            for to in graph[v]:
                if col[to] == -1:
                    col[to] = col[v] ^ 1
                    dq.append(to)
                elif col[to] == col[v]:
                    return False
    return True

```

Обрати внимание на разницу: для NP-полной задачи мы умеем быстро проверять готовый ответ, но не находить его; для задачи из P (двудольность) находим и проверяем одинаково быстро.

► Вопросы, которые любят задавать (Скрыто)

- Дайте определение NP через верификатор и через недетерминированную машину Тьюринга — и покажите, что они эквивалентны.
- Что такое NP-полная задача и как доказать NP-полноту своей задачи? (сертификат + сведение от известной NP-полной)
- Почему первая NP-полная задача — именно SAT? (теорема Кука—Левина: моделируем машину формулой)
- Если $P = NP$, что станет с криптографией и с аппроксимацией? (взлом по сертификату станет полиномиальным; для многих задач исчезнет граница approximability)
- Пример задачи в NP и co-NP, про которую не известно, что она в P? (факторизация / проверка простоты до 2002 года — затем AKS доказал P)
- Чем NP-трудная задача отличается от неразрешимой? (неразрешимая не решается вообще ни за какое время, например проблема остановки)

Демонстрация и связь с компилятором

Классы сложности и сведения

Иерархия $P \subseteq NP \subseteq PSPACE \subseteq EXP$, сведение $A \leq_p B$ по кадрам, верификатор 3-SAT и живой график роста по вашим n и ops .

Классы сложности: рост по n и ops

Шаг демонстрации: Шаг = одна точка (n , ops): визуализация копит их и оценивает наклон в лог-лог координатах — полином или экспонента.

- n — размер входа — горизонтальная ось графика роста (2 ... 10)

Классы сложности: рост по n и ops

- ops — сколько операций выполнил алгоритм на входе размера n — вертикальная ось (3 ... 55 на демо (пары $i \leq j$))
- cls — имя класса (P / NP / PSPACE / EXP) — подсвечивает овал на схеме иерархии (строка)
- step / i — кадр схемы (0 вход → 1 алгоритм → 2 ответ → 3 сертификат) и индекс внутреннего цикла (step 0...3, i 0...9)
- k — размер сертификата: сколько значений проверяет верификатор (4 на демо)
- cert — сертификат — назначение переменных, которое проверяет верификатор ([1, 0, 1, 0])
- ok — вердикт верификатора: принят ли сертификат (True/False)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «hierarchy» — Иерархия классов $P \subseteq NP \subseteq PSPACE \subseteq EXP$

Шаг демонстрации: Шаг не нужен: схема подсвечивает тот овал, имя которого лежит в переменной cls.

- cls — имя класса — P, NP, PSPACE или EXP; соответствующий овал подсвечивается (строка)
- n — размер входа задачи, про которую идёт речь (≥ 1)
- ops — сколько операций потребовалось решить её на входе n (≥ 0)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «reduce» — Сведение $A \leq_p B$ (3-SAT → КЛИКА)

Шаг демонстрации: Шаг = один кадр схемы сведения: вход $x \rightarrow$ полиномиальное преобразование $f \rightarrow$ вход $y \rightarrow$ решатель $B \rightarrow$ ответ.

- step — номер кадра сведения (0...6) — двигает схему (0 ... 6)
- cls — класс задачи A, которую сводим (NP)
- n — размер входа x ; после сведения $|y| = \text{poly}(n)$ (≥ 1)
- k — размер клики, которую ищет решатель B (= число дизъюнктов)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «verify» — Верификатор 3-SAT: проверка сертификата

Шаг демонстрации: Шаг = один дизъюнкт: верификатор подставляет сертификат и проверяет, истинен ли хотя бы один литерал.

- cert — сертификат — назначение переменных $x_1...x_4$; подставляется в каждый дизъюнкт ([1, 0, 1, 0])
- k — номер дизъюнкта, который проверяется сейчас (0 ... 3)
- ok — итоговый вердикт: сертификат принят или отвергнут (True/False)
- clauses — сама формула 3-SAT — 4 дизъюнкта по 3 литерала (список кортежей)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Вкладка «growth» — Рост числа операций: полином или экспонента

Шаг демонстрации: Шаг = одна точка (n , ops). Чем больше точек, тем точнее оценка наклона в лог-лог координатах.

- n — размер входа — по нему строится точка на графике (2 ... 10)
- ops — число операций алгоритма на входе размера n (1 ... 10^5)
- i — внутренний счётчик цикла — тоже принимается как номер шага (0 ...)
- Референсный код демонстрации в этот PDF не включён: он открывается в панели Python приложения.

Снимки демонстрации добавляются автоматически при сборке в CI (headless-браузер проходит по всем вкладкам). В локальной сборке без браузера здесь остаётся текстовое описание: что показывает демонстрация и какие переменные кода её перерисовывают.